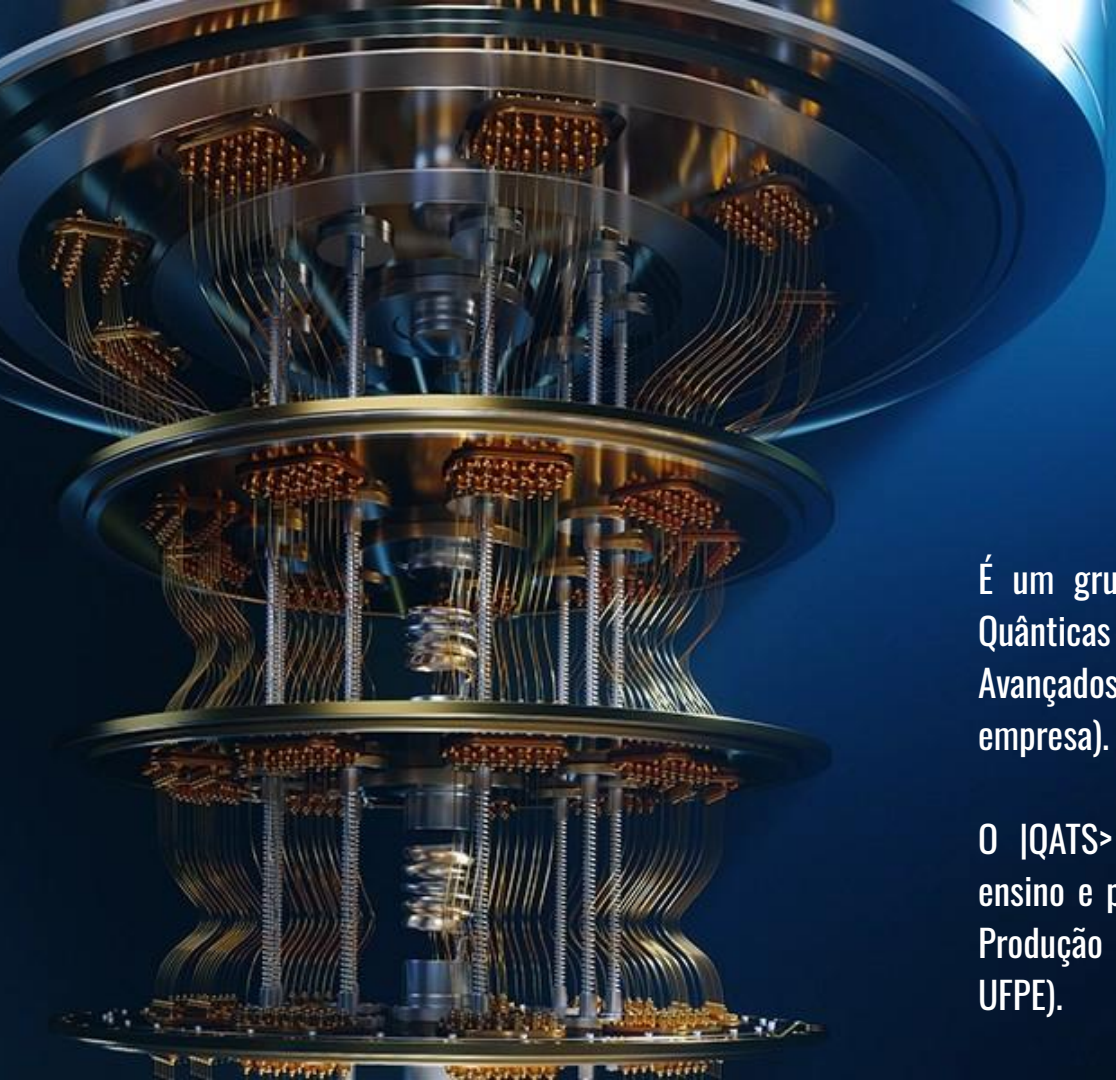


Princípios Fundamentais da Computação Quântica com o Jogo Entanglion



Jorge Alexandre

Graduando em Ciências da Computação pela CESAR School e atua como Junior QA Engineer no CESAR. Integra o grupo de pesquisa |QATS⟩, onde desenvolve estudos em didática do ensino da Computação Quântica e novas abordagens de aprendizagem. Apaixonado por Console Games, Board Games, filmes de terror e ação, séries, animes e todas as boas experiências que a vida proporciona.



|QATS>

Quantum Application in Technology and Software

É um grupo de pesquisa dedicado a áreas de Tecnologias Quânticas dentro do CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) e CESAR School (braço educacional da empresa).

O |QATS> possui colaborações com outras instituições de ensino e pesquisa, como o CEERMA (Centro de Engenharia de Produção da UFPE) e o DQF (Departamento de Química da UFPE).



Erico Teixeira

Líder e Pesquisador Principal do |QATS> com foco em Simulação Química em Quântica



Pamela Bezerra

Professora e Pesquisadora do |QATS> com foco em Otimização Combinatória e Educação em Computação Quântica.



Everton Dias

Professor e Pesquisador do |QATS> com foco em Aprendizagem de Máquina Quântica

Cronograma

Formulário

O que você sabe sobre computação quântica?

Introdução à computação quântica

qubits, superposição, entrelaçamento, portas lógicas quânticas e circuitos quânticos

Explicação e Demonstração do Jogo

Configuração e explicação das regras

Atividade prática em grupos com Entanglion

Jogada inicial

Intervalo

10min

Cronograma

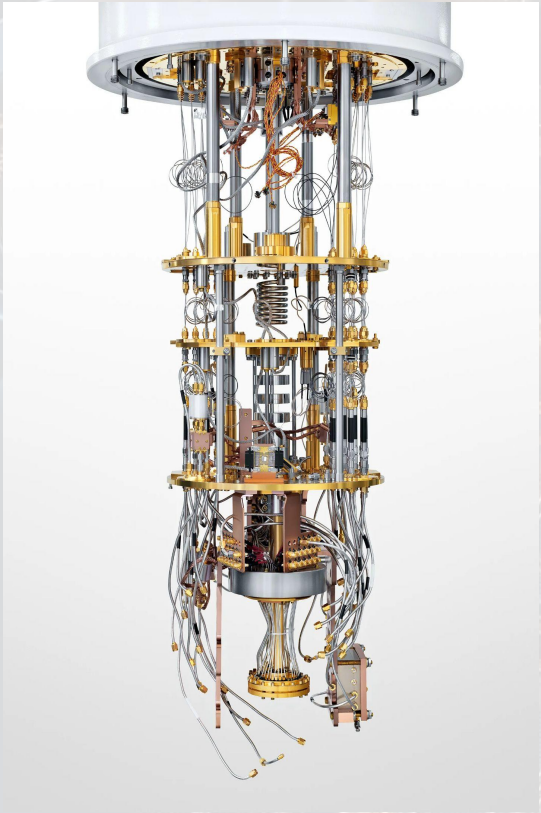
Explorar o Jogo novamente
30 min

Formulário
O que você sabe agora sobre computação quântica?

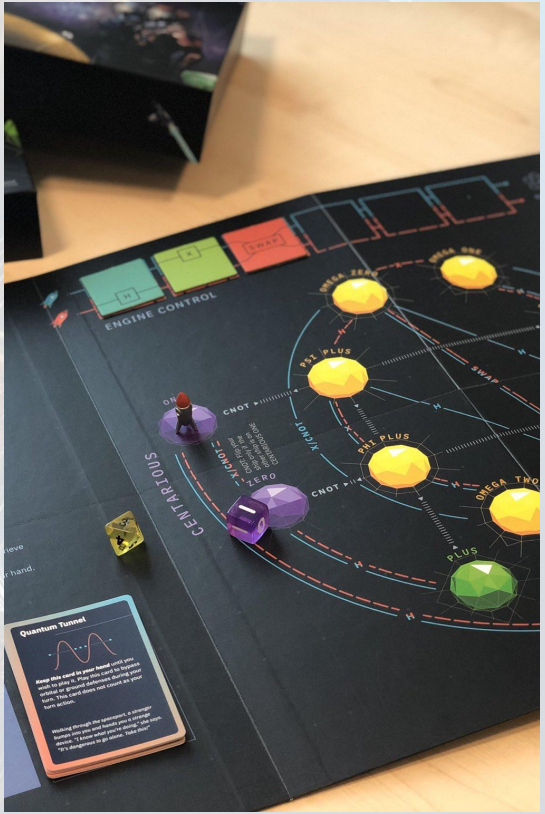
Explicação aprofundada dos conceitos
Qubits, Superposição, Entrelaçamento, Portas Lógicas Quânticas, Circuitos Quânticos, Medição e Erro

Demonstração do circuito no IBM Quantum Learning Composer
Explicação e Demonstração da Ferramenta e Simulação

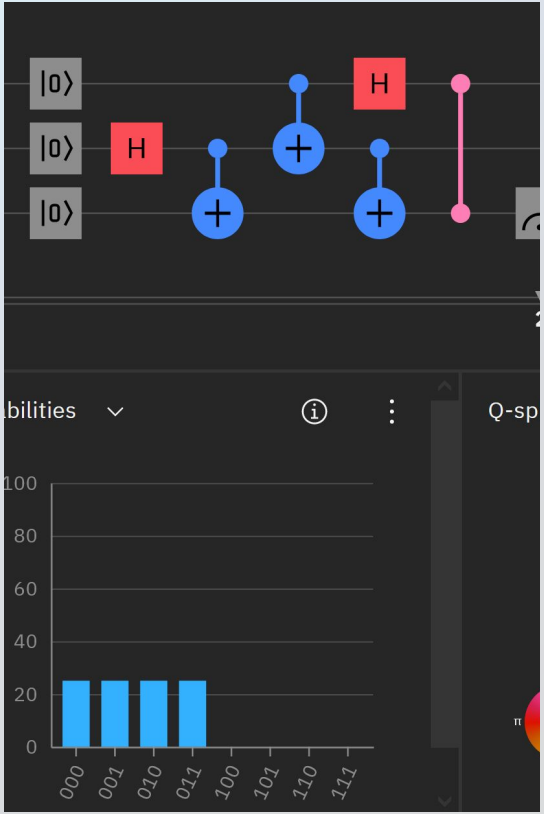
Feedback da aula
Encerramento



Introdução à computação quântica

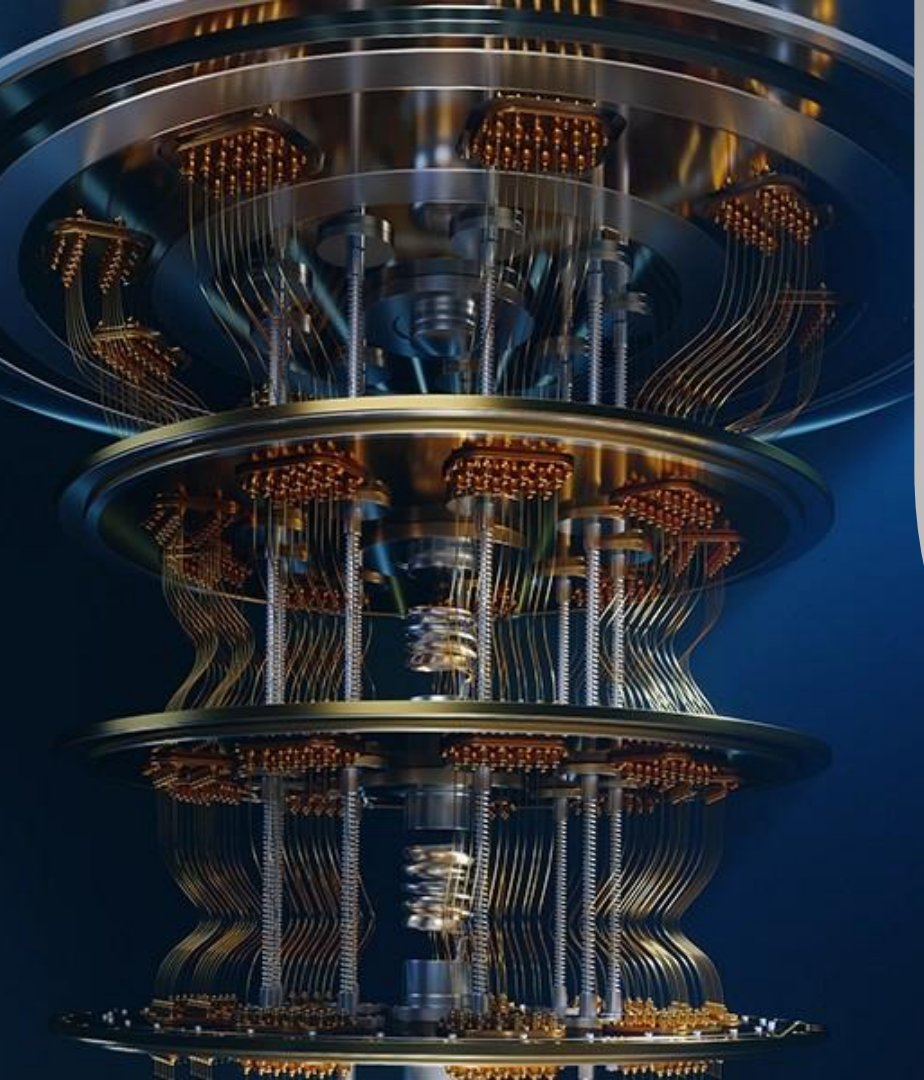


Explorando o jogo *Entanglion*



Simulação de Circuitos Quânticos

O que você sabe sobre computação quântica?



Introdução à Computação Quântica

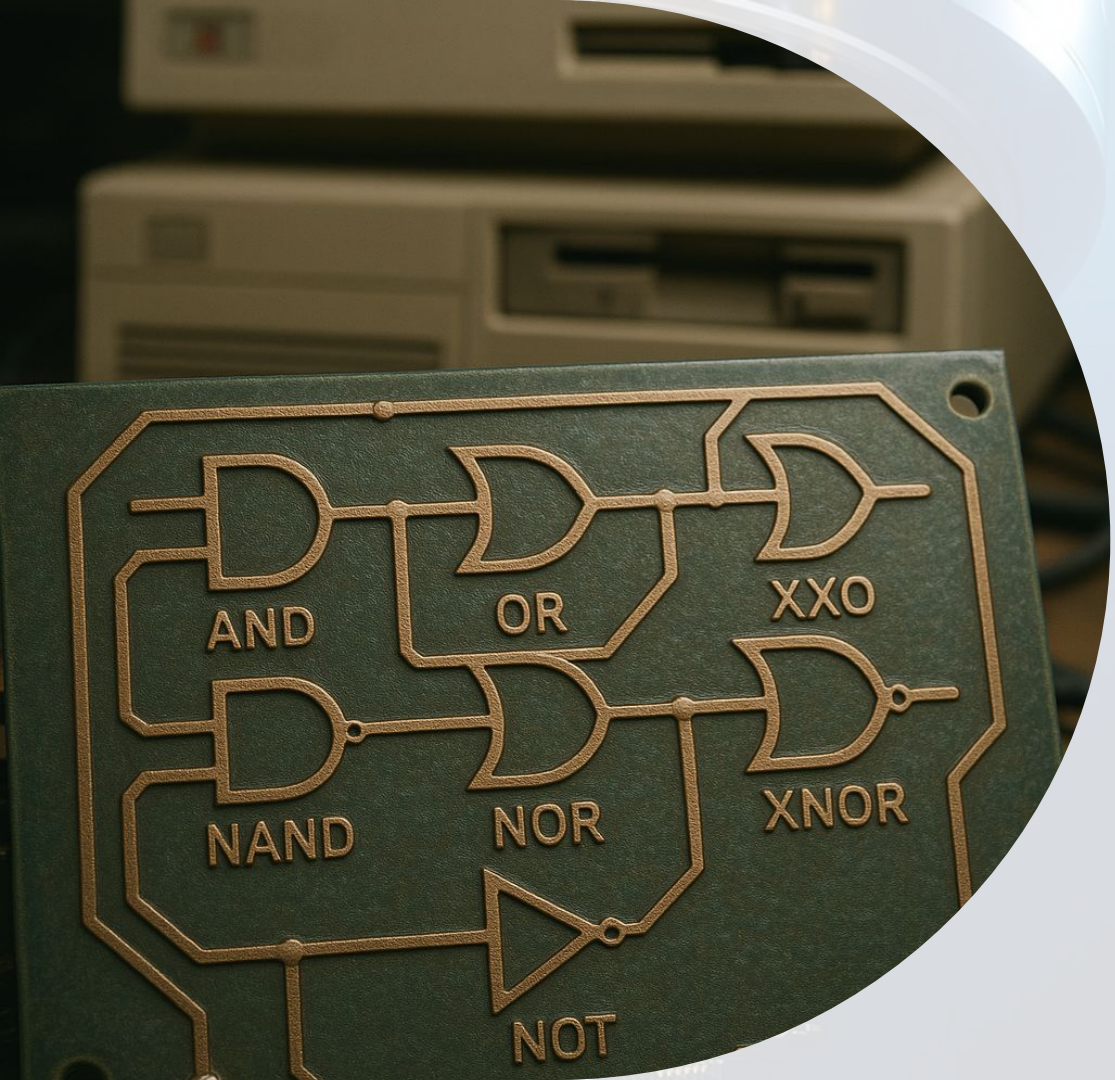
- Computação
- Mecânica Quântica
- Computação Quântica
- Computação Quântica x Computação Clássica
- Qubit, Superposição, Entrelaçamento, Interferência e Medição
- Portas Lógicas Quânticas e Circuitos Quânticos
- Pesquisa e desenvolvimento da Computação Quântica



Computação

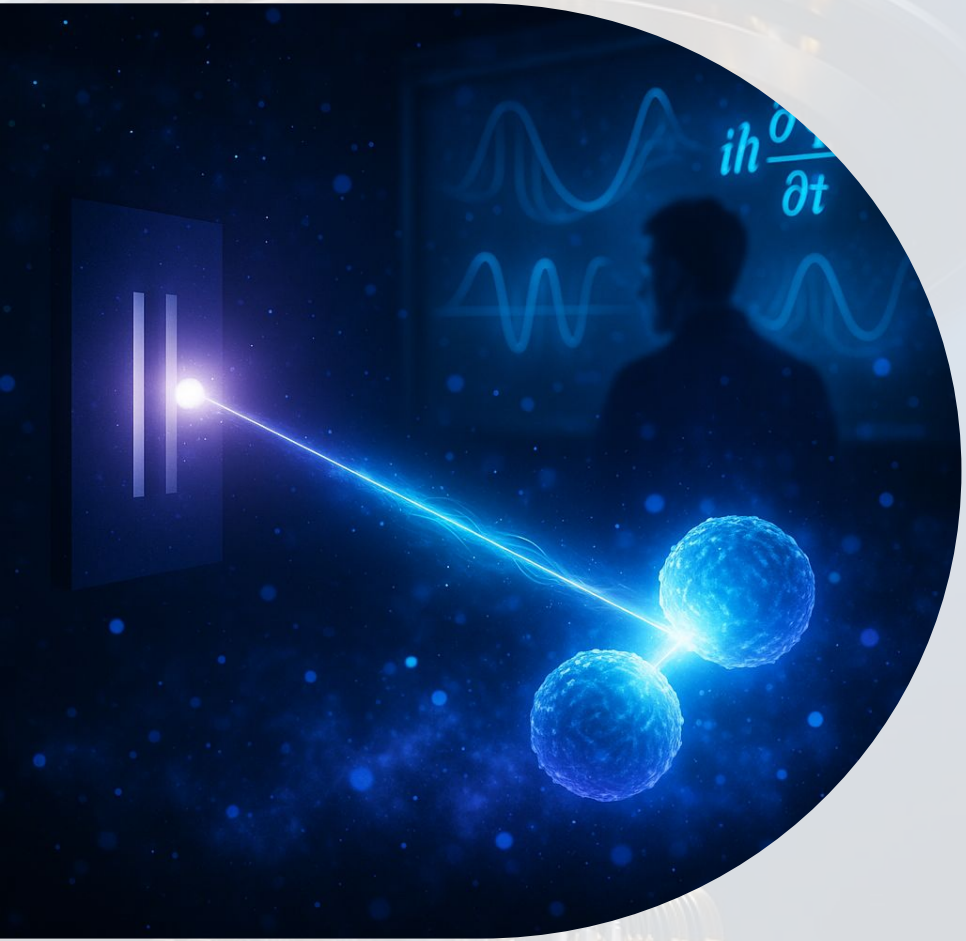
A **Computação Clássica** é uma área do conhecimento que utiliza a propriedade eletromagnética, como carga elétrica ou campo magnético para armazenar a unidade mais fundamental de informação: os **bits**, eles podem assumir apenas valores binários, como:

- 0 ou 1,
- VERDADEIRO ou FALSO,
- LIGADO ou DESLIGADO.



Computação

Esses **bits** são operados por meio de transistores, que, em conjunto com as portas lógicas, compõem circuitos computacionais que possibilitam a execução de algoritmos por meio de uma álgebra booleana.



Mecânica Quântica

A **Mecânica Quântica** estuda o comportamento do mundo microscópico como fótons, átomos e moléculas onde muitas grandezas são encontradas apenas em certas quantidades mínimas (elementares) ou em múltiplos inteiros dessas quantidades elementares; essas grandezas são então chamadas de quantizadas (**quantum, quanta**).

Em um mundo nanométrico, é possível observar certos comportamentos ou fenômenos considerados estranhos com superposição de estados, entrelaçamento quântico, decoerência e interferência.



Computação Quântica

Um computador quântico executa cálculos utilizando-se das propriedades da **Mecânica Quântica**.

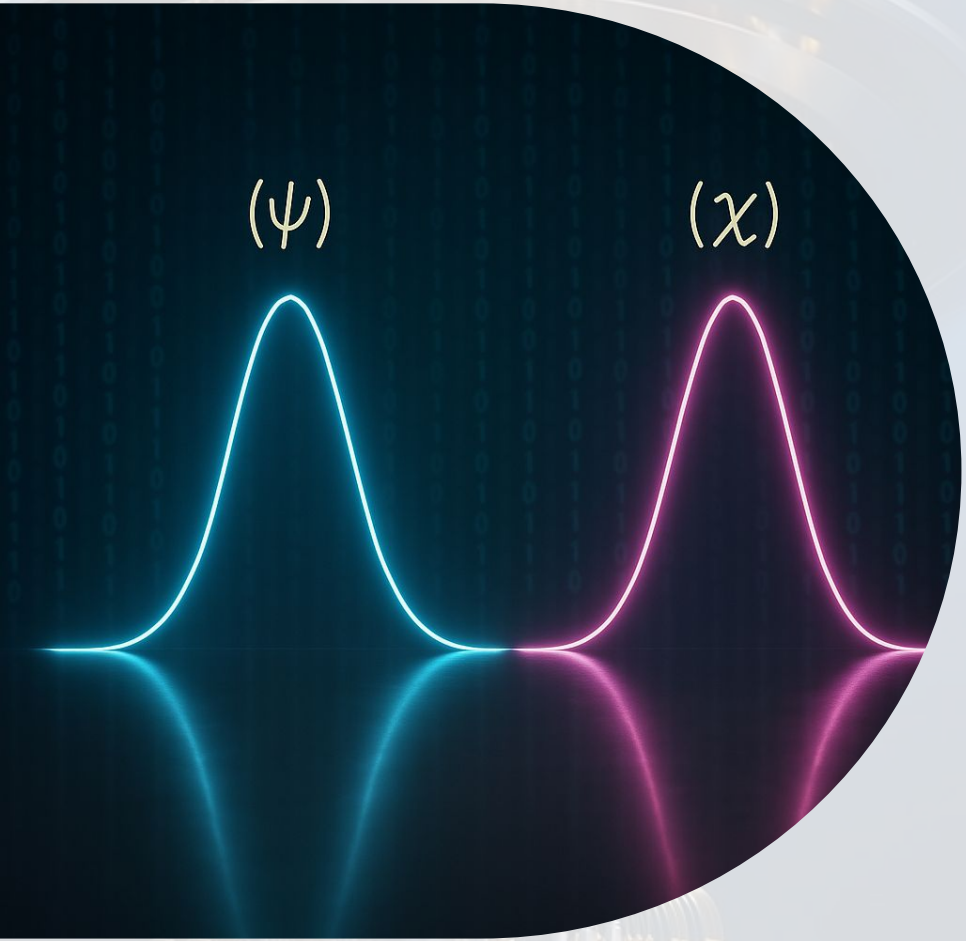
Analogamente a um computador clássico, que funciona a partir de circuitos elétricos e portas lógicas manipulando bits, o computador quântico opera a partir de circuitos quânticos baseados em portas lógicas quânticas, manipulando a sua unidade fundamental, o **qubit**.



Computação Quântica x Computação Clássica

O paralelismo é o que permite a execução de várias funções simultaneamente. Na **Computação Clássica**, essa técnica é implementada por meio de dois ou mais circuitos diferentes. Isso significa que, para realizar duas ou mais operações ao mesmo tempo, são necessários dois ou mais circuitos.

Na **Computação Quântica**, isso não é necessário, pois, utilizando qubits em estado de superposição, é possível realizar a computação de vários estados simultaneamente utilizando apenas um circuito.

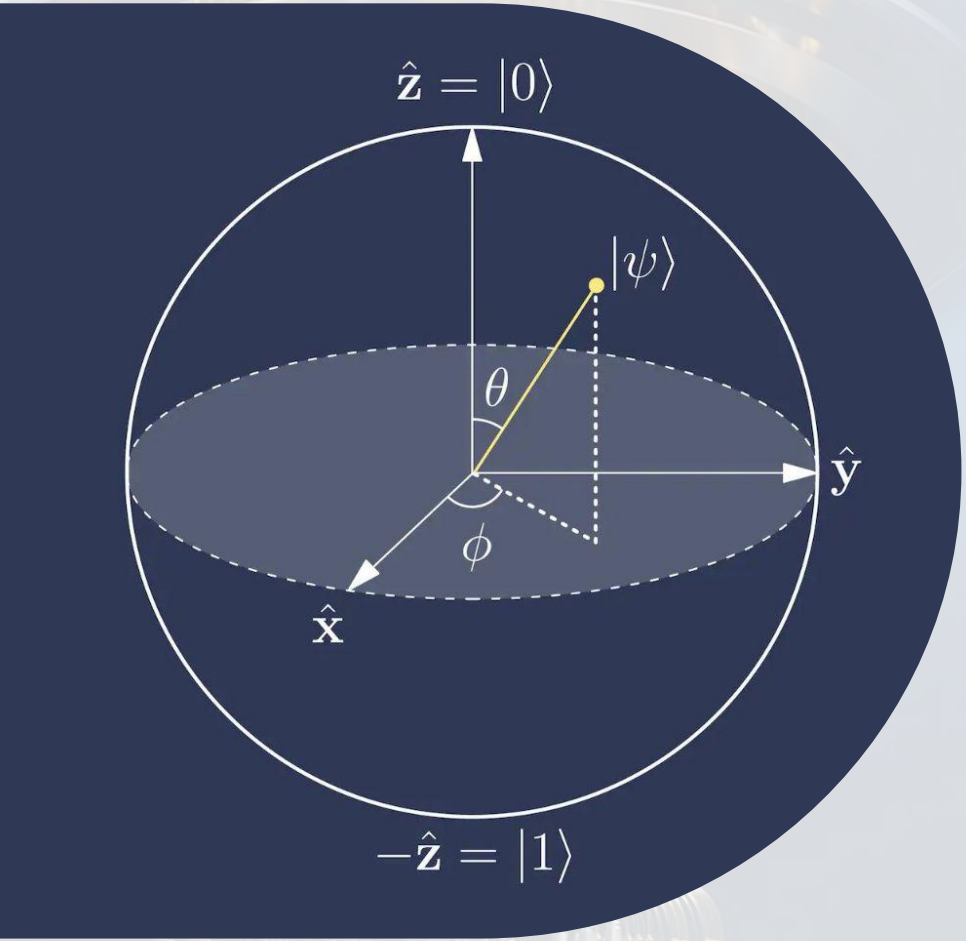


Estados Quânticos

Os estados quânticos representam a informação completa sobre um sistema quântico. Essa informação é matematicamente descrita pela função de onda

$$|\Psi\rangle,$$

que contém todas as possíveis probabilidades dos resultados de medições sobre o sistema. Por isso, é comum nos referirmos à função de onda como o 'estado do sistema'.

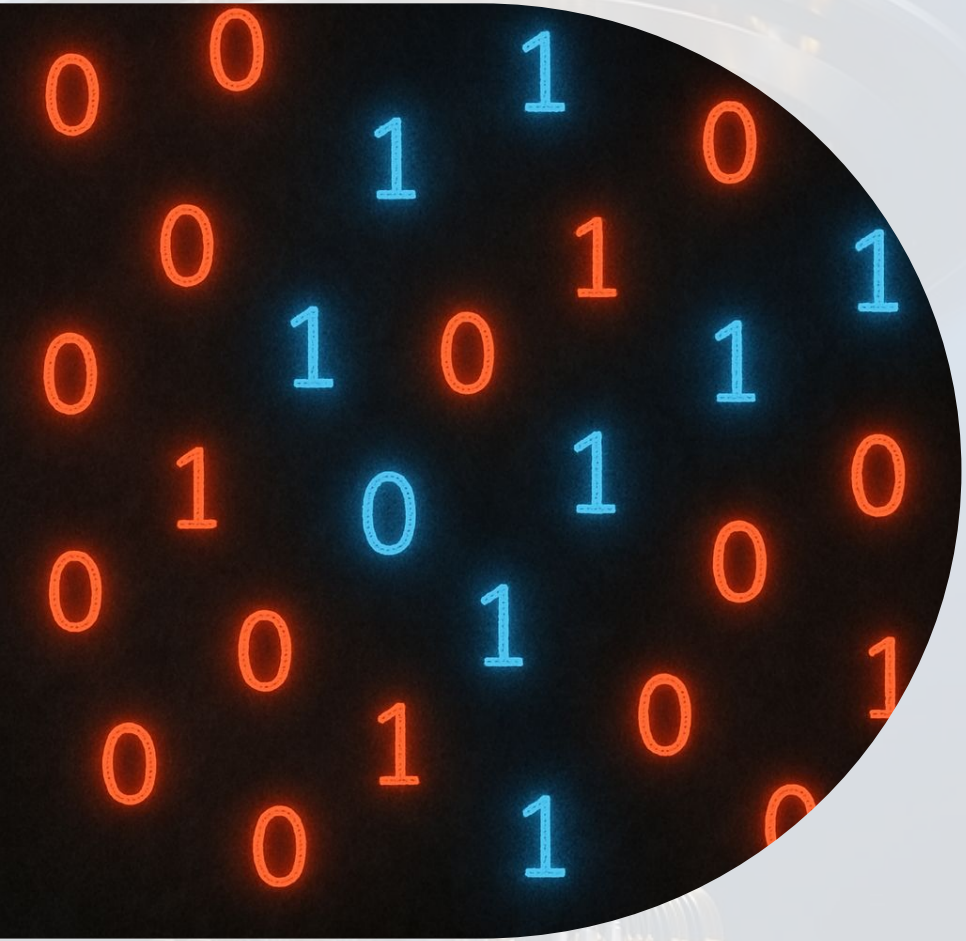


Qubit

Enquanto a computação clássica usa bits para representar informações como 0 ou 1, a **Computação Quântica** utiliza **qubits** |0⟩ e |1⟩, que podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, graças ao fenômeno de superposição.

Isso permite que eles realizem cálculos em paralelo, proporcionando uma vantagem potencial na resolução de certos problemas. Matematicamente, para um estado quântico puro, temos uma função de onda |Ψ⟩ dada por:

$$|\Psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$$

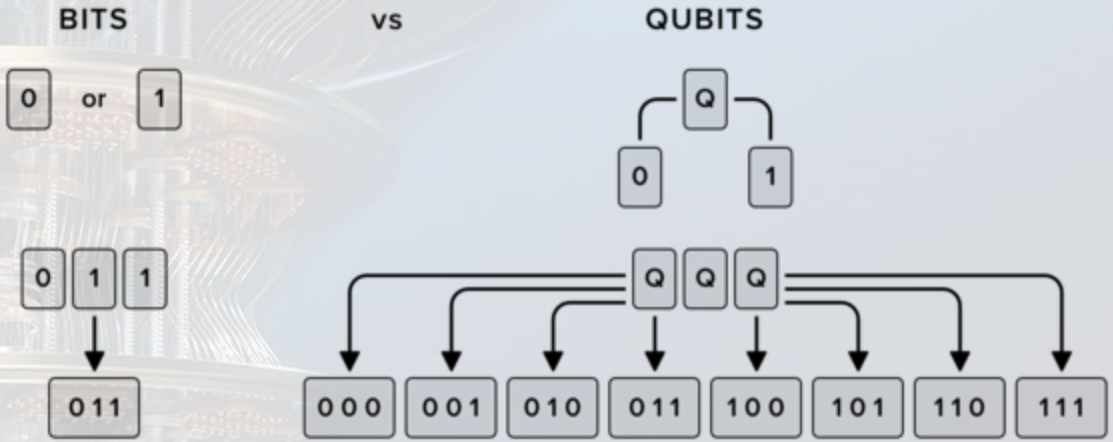


Qubit x Bits

A principal diferença, entre o bit clássico e o bit quântico (qubit), é que o bit clássico pode estar somente com um valor armazenado num determinado instante, esse valor é 0 ou 1.

O qubit está numa sobreposição de 0's e 1's num determinado instante, ou seja, 0 e 1 estão armazenados ao mesmo tempo.

Qubit x Bits


BITS
vs
QUBITS
0
or
1
0 1 1
011
Q
0
1
Q Q Q
000
001
010
011
100
101
110
111

Outras definições importantes



Superposição

É um fenômeno quântico que permite ao qubit estar em uma combinação linear de estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$.



Entrelaçamento

É um fenômeno quântico onde o estado de um qubit não pode ser descrito independentemente de outro, criando uma forte correlação entre eles, mesmo a distâncias grandes.



Interferência

É um fenômeno quântico na qual diferentes caminhos que um qubit pode seguir se combinam, interferindo construtiva ou destrutivamente, dependendo das fases dos caminhos.



Medição

Ao medir um qubit, dizemos que sua função de onda colapsa de seu estado de superposição em um estado clássico 0 ou 1, o que permite obter os resultados finais observáveis após os cálculos quânticos.

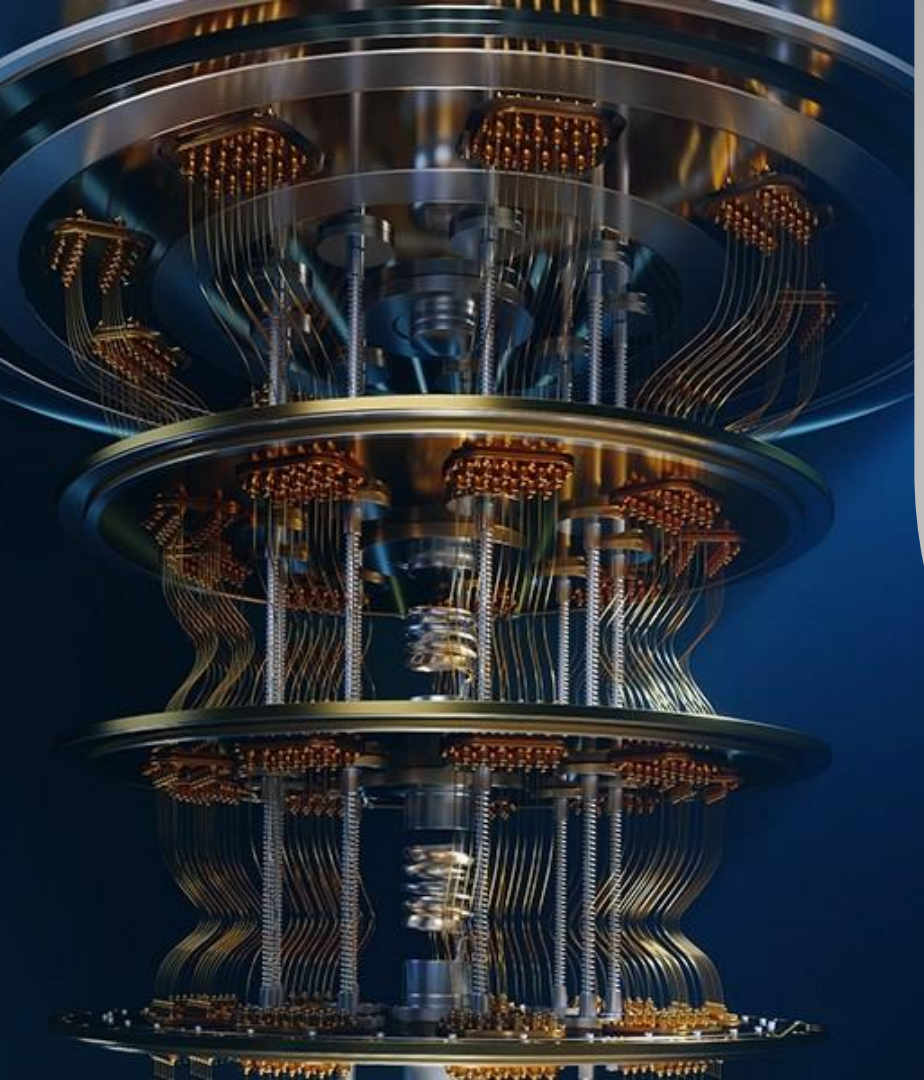


Pesquisa e Desenvolvimento da Computação Quântica

A Computação Quântica promete revolucionar setores como aeronáutica, saúde, química, finanças e robótica, solucionando problemas complexos antes considerados inviáveis.

Com capacidade para simular moléculas, otimizar rotas, acelerar diagnósticos médicos e detectar fraudes financeiras, essa tecnologia abre caminho para avanços significativos.

Desde então, a chamada segunda revolução quântica amadureceu rapidamente em um campo de pesquisa multidisciplinar, com efeitos de longo alcance tanto em ciência fundamental quanto em aplicações tecnológicas como a computação quântica, simulação quântica, comunicação quântica e metrologia quântica, que prometem moldar o século 21



Explicação, Demonstração e Prática com o Entanglion

- Entanglion
- Objetivo do Jogo
- Peças do jogo
- Explicação das Regras do Jogo
- Configuração do Jogo
- *Hello World* do Jogo
- Vamos Jogar!



Entanglion

Entanglion foi projetado na IBM Research para expor os jogadores a vários conceitos fundamentais em computação quântica, incluindo **qubits**, **superposição**, **emaranhamento**, **medição** e **erro**. Entanglion também expõe os jogadores aos diferentes tipos de componentes de *hardware* e *software* envolvidos na construção de um computador quântico real.



Objetivo do Jogo

Entanglion é um jogo de tabuleiro cooperativo projetado para dois jogadores.

O objetivo é **reconstruir um computador quântico** desenvolvido por uma raça antiga.

Trabalhe em conjunto com seu colega de equipe para navegar pelas três galáxias do universo quântico – ***Centarious***, ***Superious*** e ***Entanglion*** – em uma missão para coletar **oito componentes** de computadores quânticos.

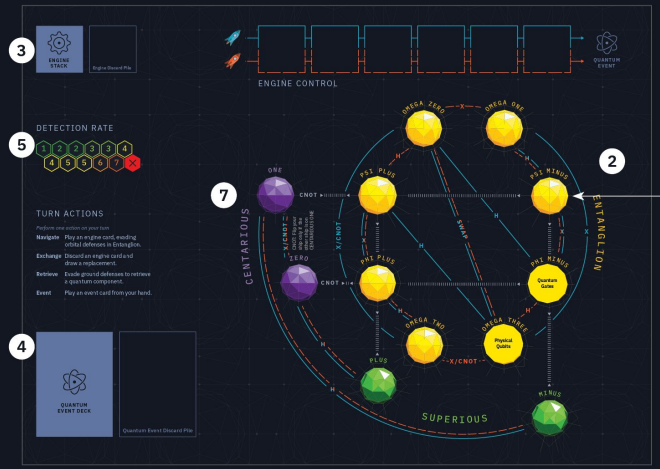
Peças do Jogo

2 tabuleiros de naves

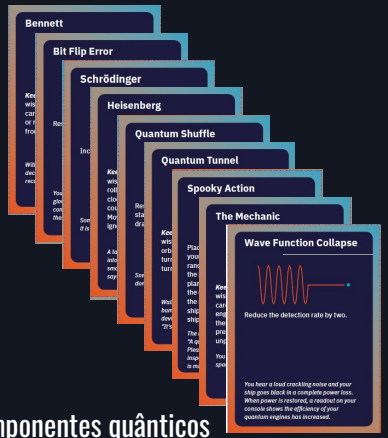




1 Tabuleiro do jogo



9 cartas de eventos quânticos

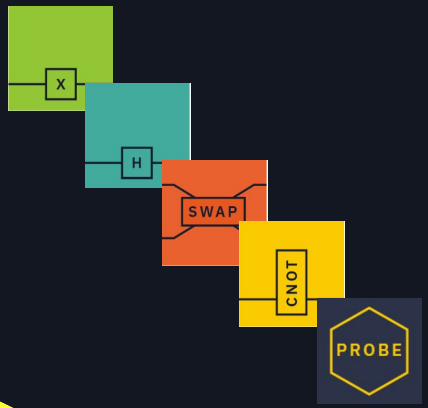


8 componentes quânticos



2 naves espaciais

24 cartas de motor (8 H, 7 CNOT, 5 X, 3 SWAP, 1 PROBE)





1 dado de Entanglion
(d8 amarelo)



1 dado de Centarious
(d6 binário verde)



1 ficha de taxa de detecção



Explicação das Regras do Jogo

Visão geral da vez

Cada jogador tem seu turno de jogada e não pode passar sua vez.

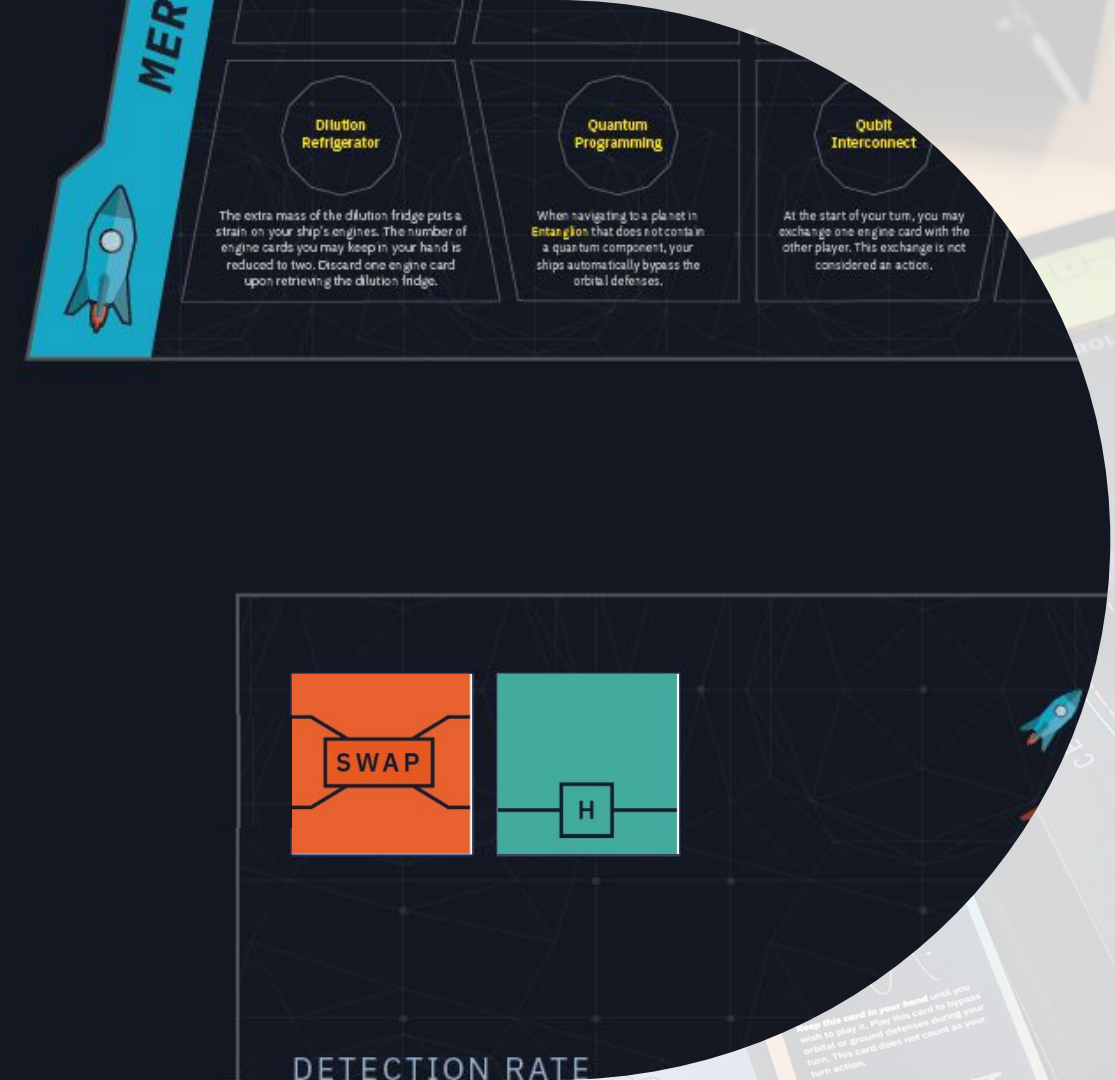
Os jogadores podem realizar as seguintes ações:

1. Navegar pelo espaço
2. Trocar carta de *engine*
3. Recuperar um componente quântico
4. Jogar uma carta de Evento



1. Navegar

Jogue uma carta de ***engine*** no ***engine control*** para navegar pelo espaço, e compre uma substituta. Você só pode jogar cartas de ***engine*** para sua própria nave.



2. Trocar

Descarte uma carta de ***engine*** da sua mão e coloque sobre o ***engine discard pile*** e pegue uma substituta da ***engine stack***.

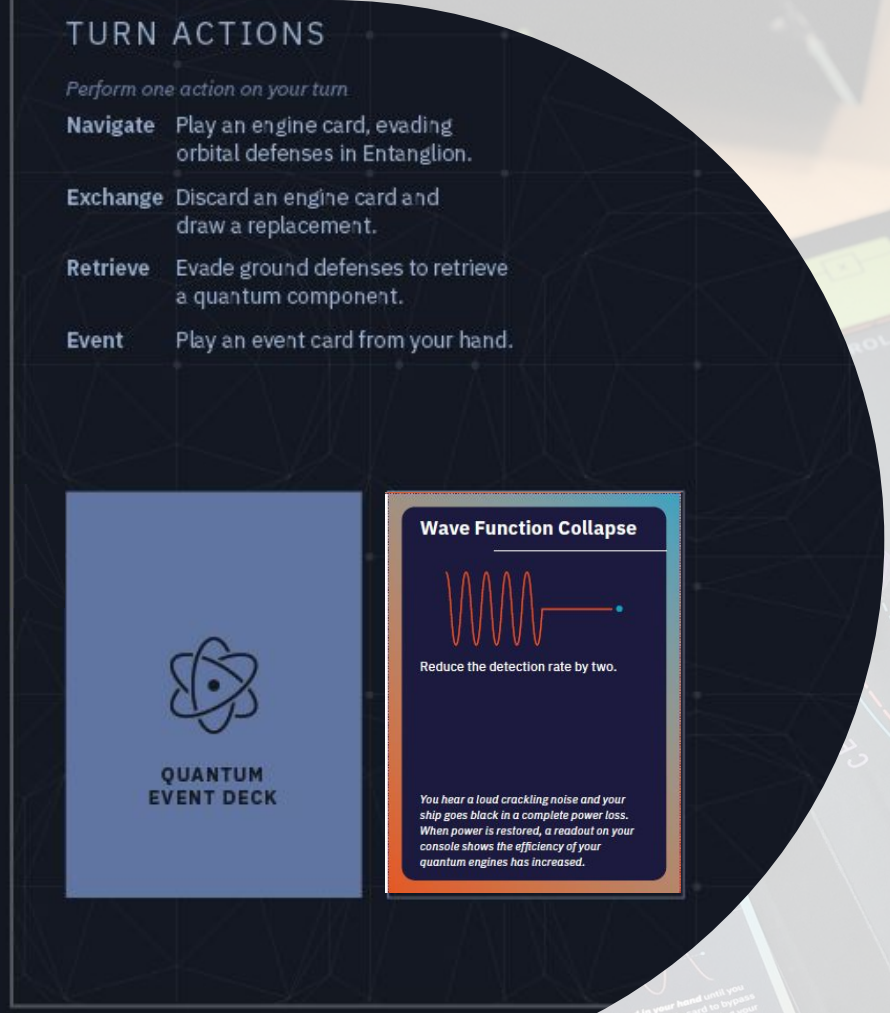


3. Recuperar

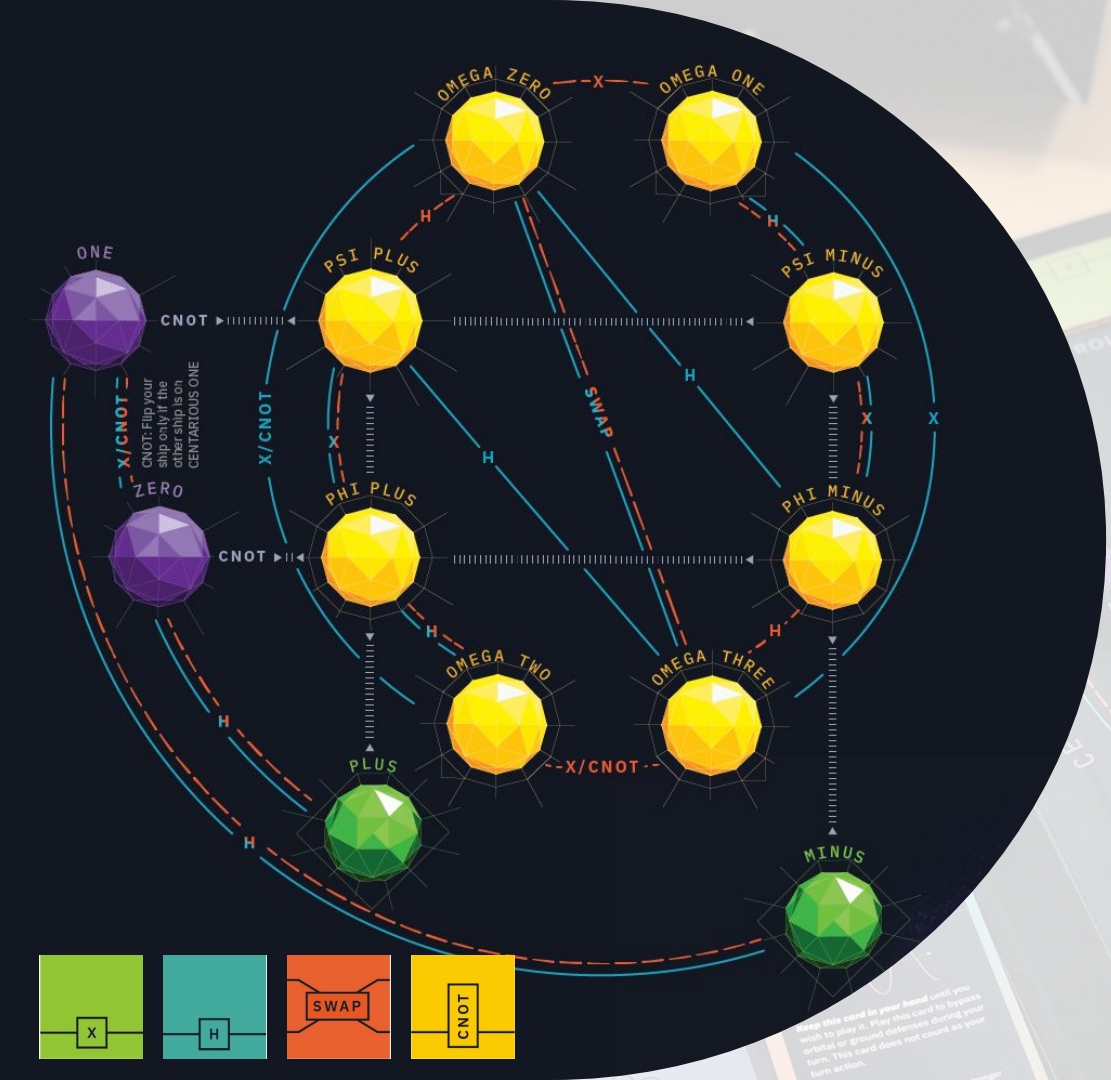
Role o dado de Entanglion (**d8**) para tentar recuperar um componente quântico, se houver um presente.

4. Evento

Jogue uma carta de evento da sua mão (se você possuir uma).



Explicação das Regras do Jogo



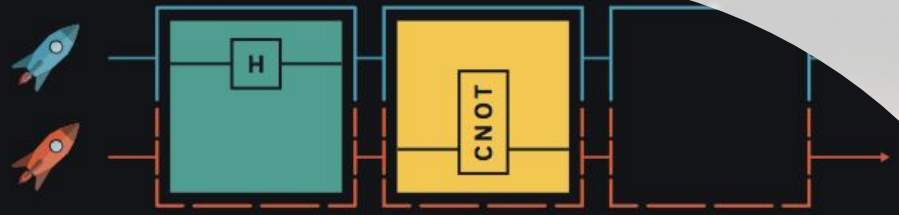
Cartas de Engine

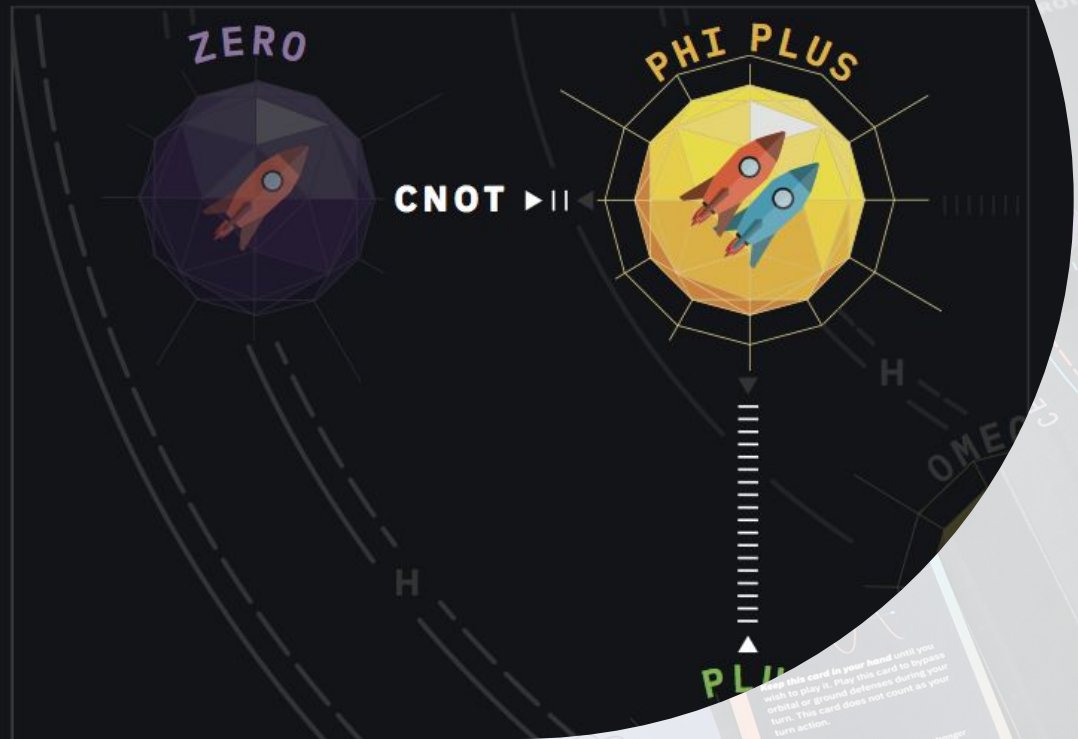
As cartas de ***engine*** são usadas para navegar suas naves pelo universo quântico.

Os caminhos de navegação no tabuleiro de jogo são marcados com a(s) carta(s) necessária(s) para atravessá-los (por exemplo, “X/CNOT” significa que X ou CNOT podem ser usados para atravessar esse caminho).

Em alguns casos, apenas uma nave espacial pode atravessar um caminho.

Cartas de ***engine*** podem ser jogadas sem efeito quando nenhuma transição é mostrada no tabuleiro.





Explicação das Regras do Jogo

Cartas de Engine

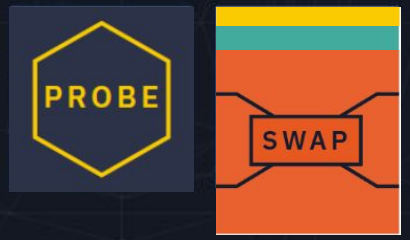
Oriente as cartas de ***engine*** nos espaços de ***engine control*** de modo que as linhas na carta se alinhem com a linha de sua nave espacial.

Explicação das Regras do Jogo

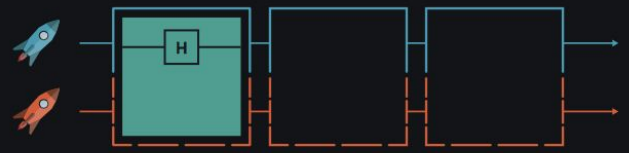
Cartas de Engine

Quando o monte de cartas de ***engine*** se esgotar, imediatamente embaralhe as cartas de ***engine*** na pilha de descarte para reabastecer o monte de cartas de ***engine***.

Inclua **PROBE** no embaralhamento, não a coloque no fundo do monte.









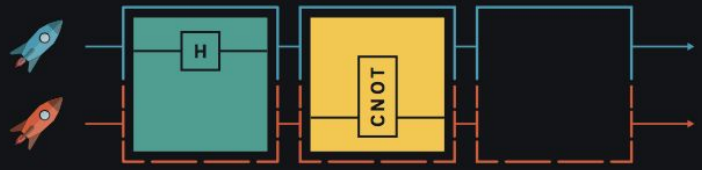
Explicação das Regras do Jogo

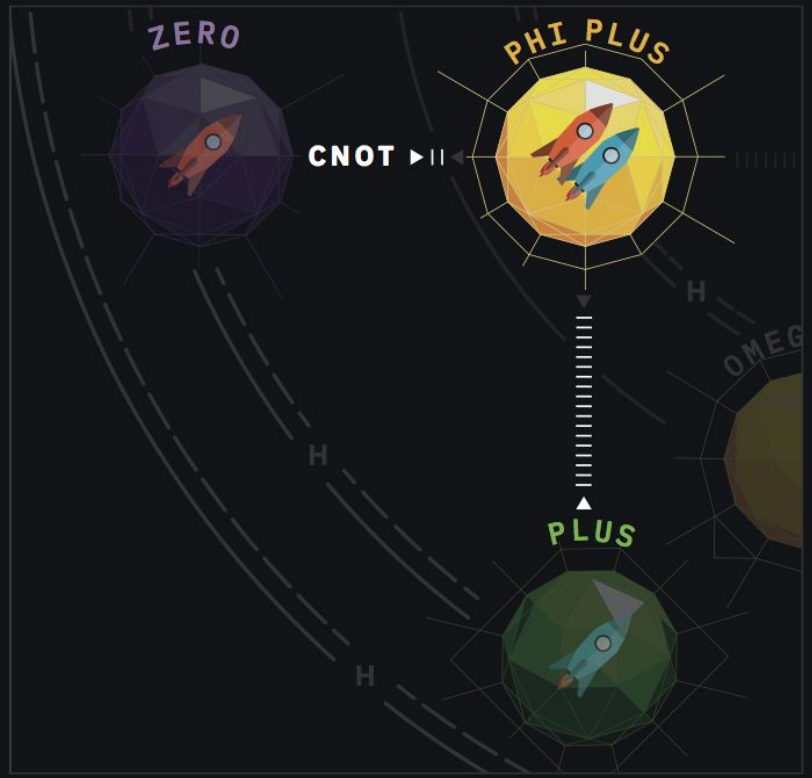
Entrando e Saindo de Entanglion

Para entrar em Entanglion, uma nave espacial precisa estar em Centarious e a outra nave espacial precisa estar em Superious.

Apenas a nave espacial em Centarious pode usar CNOT para entrar em Entanglion.

Os caminhos para entrar em Entanglion são representados com linhas cinzas no tabuleiro de jogo.





Explicação das Regras do Jogo

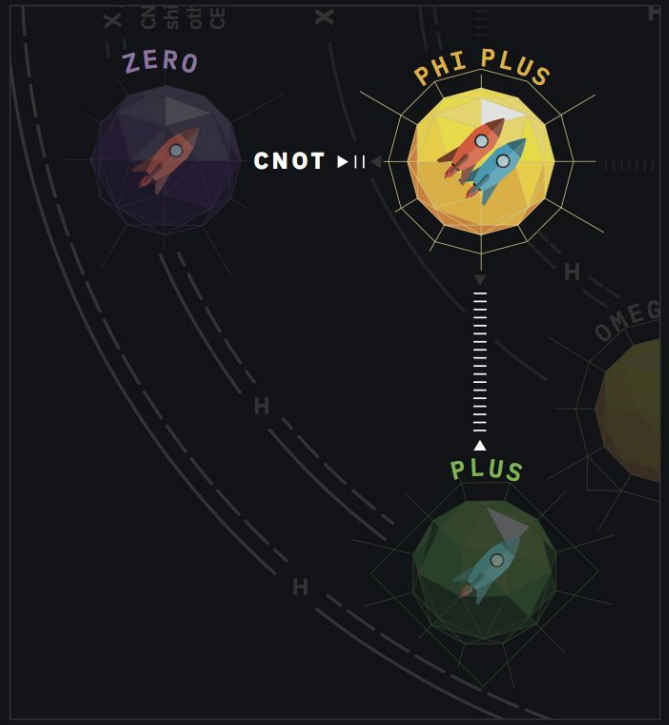
Entrando e Saindo de Entanglion

Para entrar em Entanglion, uma nave espacial precisa estar em Centarious e a outra nave espacial precisa estar em Superious.

Apenas a nave espacial em Centarious pode usar CNOT para entrar em Entanglion.

Os caminhos para entrar em Entanglion são representados com linhas cinzas no tabuleiro de jogo.



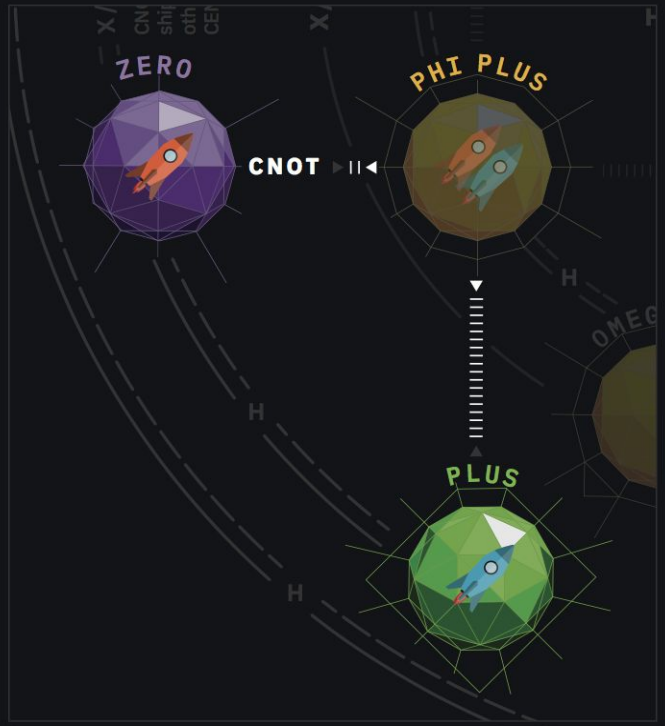


Explicação das Regras do Jogo

Entrando e Saindo de Entanglion

Também é possível sair de *Entanglion* usando CNOT quando ambas as naves estão orbitando PHI PLUS, PHI MINUS, PSI PLUS, ou PSI MINUS.

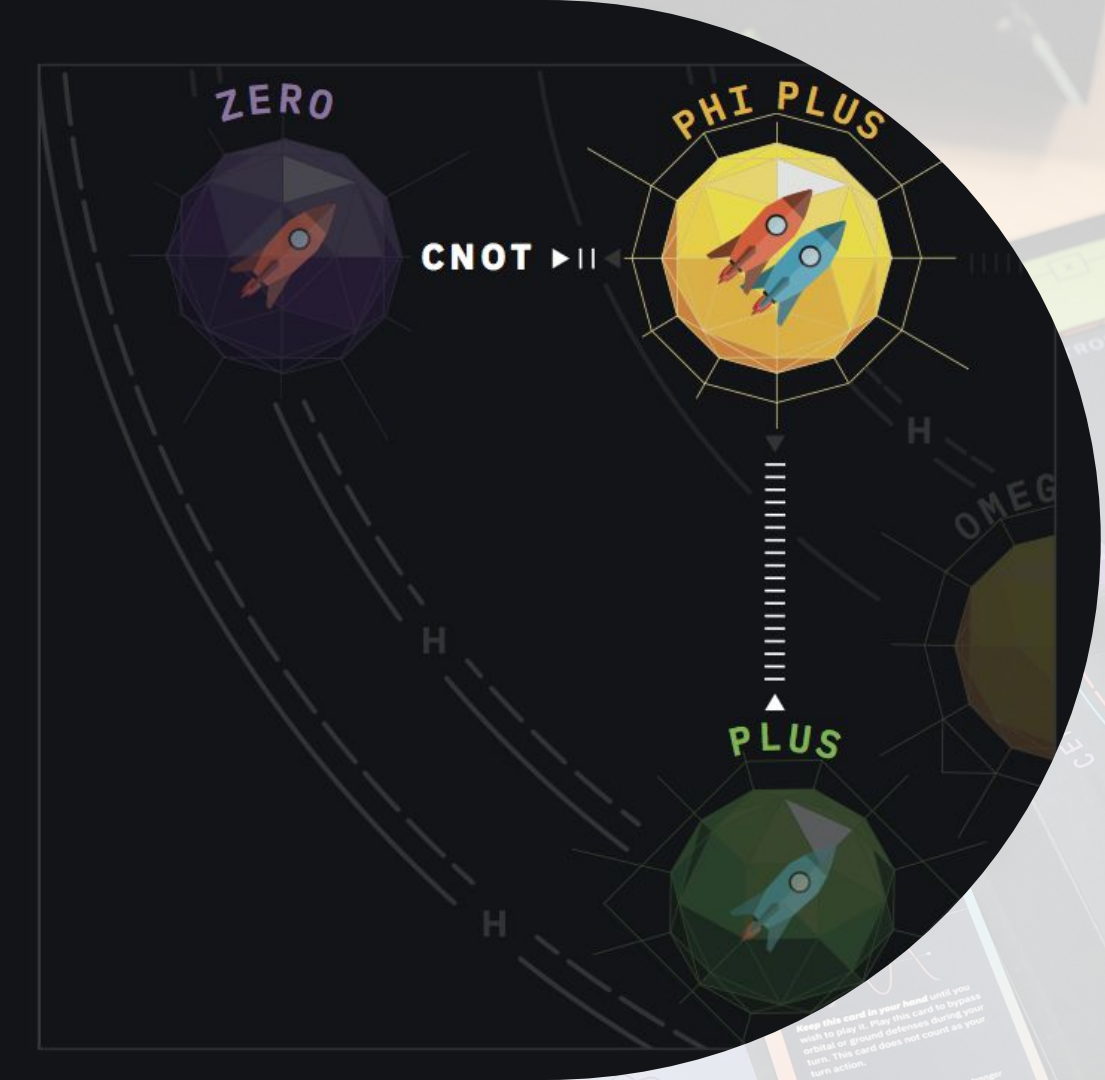




Explicação das Regras do Jogo

Entrando e Saindo de Entanglion

A nave que joga o CNOT retorna para *Centarious* e a outra nave retorna para Superious, nos planetas indicados com as linhas cinzas.



Explicação das Regras do Jogo

Entrando e Saindo de Entanglion

Fora de Entanglion, as naves se movem independentemente.

Dentro de Entanglion, ambas as naves sempre se movem juntas, independentemente de qual jogador joga uma carta de motor.

Explicação das Regras do Jogo



Detection Rate

A taxa de detecção determina a dificuldade de evadir com sucesso as defesas planetárias.

A ficha de taxa de detecção é usada para manter o controle da taxa de detecção atual.

Quando a nave espacial de um jogador é detectada pelas defesas orbitais, ou uma equipe de desembarque de um jogador é detectada pelas defesas terrestres, a taxa de detecção aumenta, facilitando para que as defesas de cada planeta detectem o jogador no futuro.

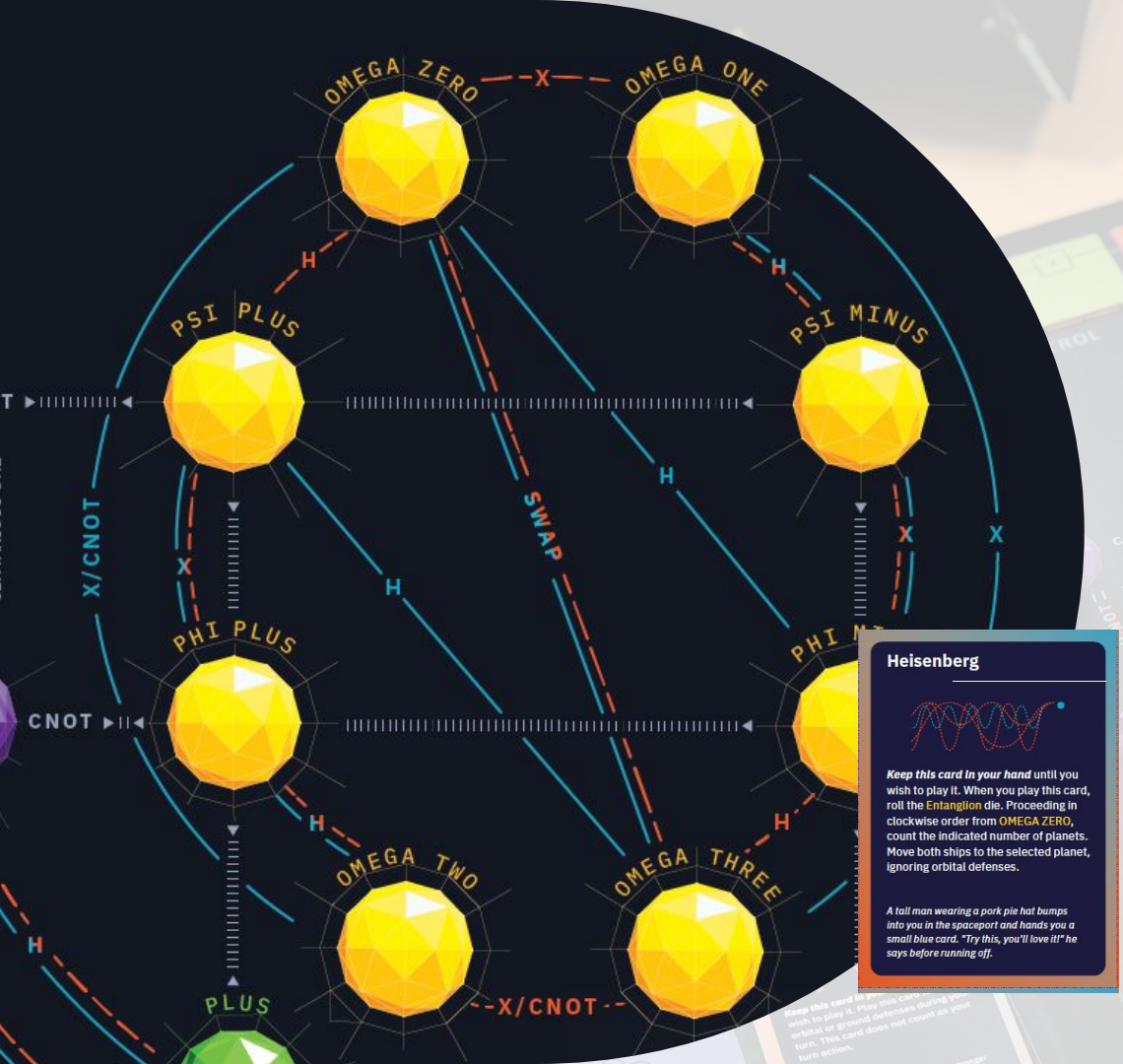
A taxa de detecção aumenta em um, sempre que você é detectado pelas defesas orbitais ou terrestres de um planeta.

Explicação das Regras do Jogo

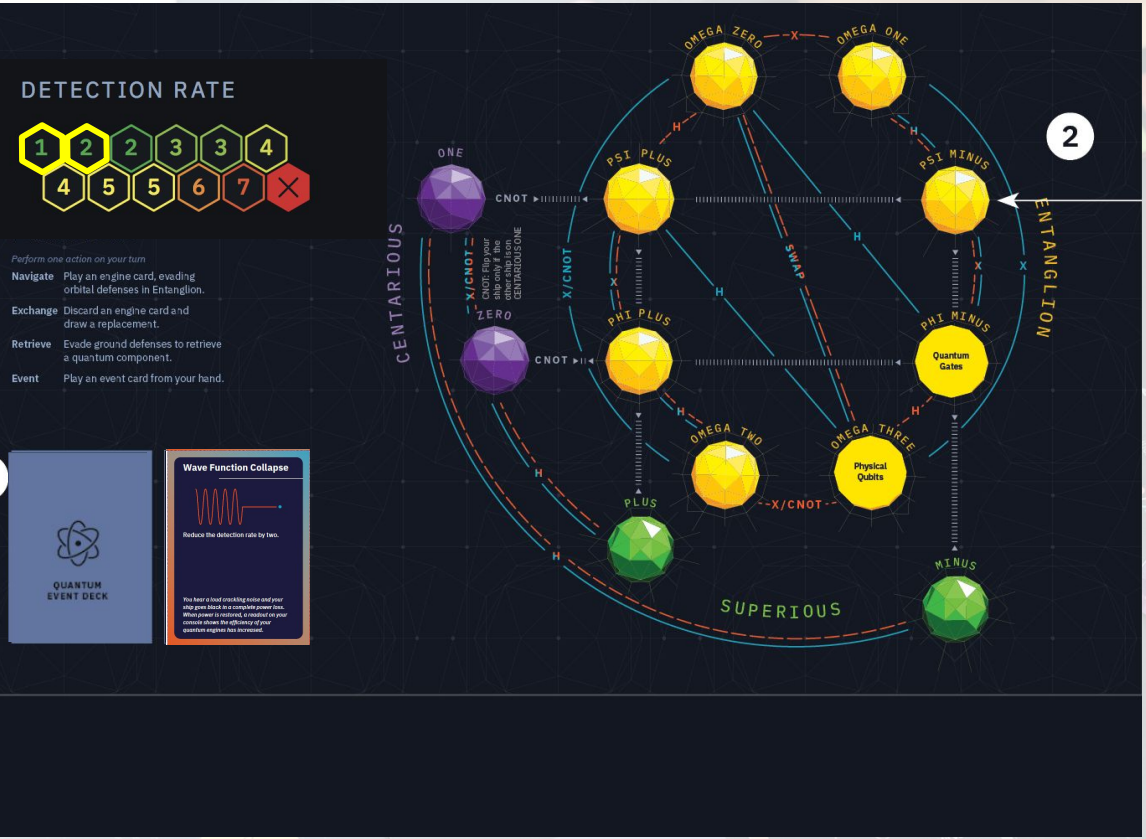
Defesas Orbitais

Os planetas em Entanglion são protegidos por defesas orbitais que escaneiam por naves procurando saquear os componentes quânticos escondidos lá.

Se você for detectado, suas naves automaticamente saltarão para um planeta aleatório no sistema Centarious. Esse salto dispara um **evento quântico**.



Explicação das Regras do Jogo



Defesas Orbitais

Quando você navega até qualquer planeta em Entanglion: Role o dado de Entanglion (**d8**).

Se o resultado for maior que a *detection rate* atual, as defesas orbitais foram evitadas.

Se não, execute as seguintes ações:

1. Role o dado de Centarious e mova ambas as naves para o planeta indicado. Ambas as naves saltam juntas.

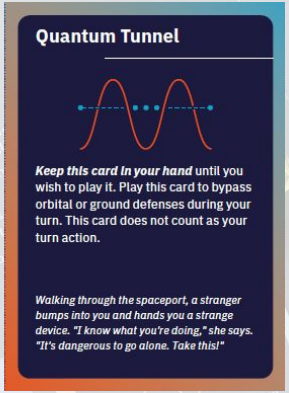
2. Aumente a taxa de detecção em um.

3. Compre uma carta de evento quântico e execute a ação indicada

Explicação das Regras do Jogo

Physical Qubits

Quantum Programming



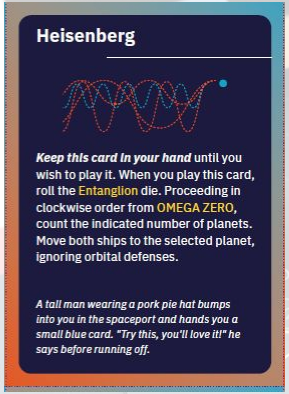
Defesas Orbitais

Qubits Físicos permitem que você decida quais planetas em Centarious colocar suas naves espaciais.

Programação Quântica permite que você evite defesas orbitais quando um planeta não possui um componente quântico.

A carta de evento **Túnel Quântico** permite que você evite defesas orbitais. Se você jogar esta carta após entrar na órbita de um planeta em Entanglion, você não precisa rolar o dado de Entanglion para determinar se suas naves foram detectadas pelas defesas orbitais.

Explicação das Regras do Jogo



Defesas Orbitais

Ao entrar em Entanglion via carta de evento **Heisenberg**, você pode ignorar as defesas orbitais.

Se você jogar uma carta de motor que não transicione suas naves para um novo planeta em Entanglion, você não precisa verificar novamente se suas naves foram detectadas.

Explicação das Regras do Jogo





Componentes Quânticos

Há **oito** componentes que os jogadores devem obter para construir o computador quântico para vencer o jogo, mostrados em cada um dos tabuleiros das naves espaciais.

Cada componente também concede uma habilidade especial permanente ou um impedimento para sua nave, então você deve se esforçar com seu colega de equipe para obter os componentes em uma ordem otimizada!

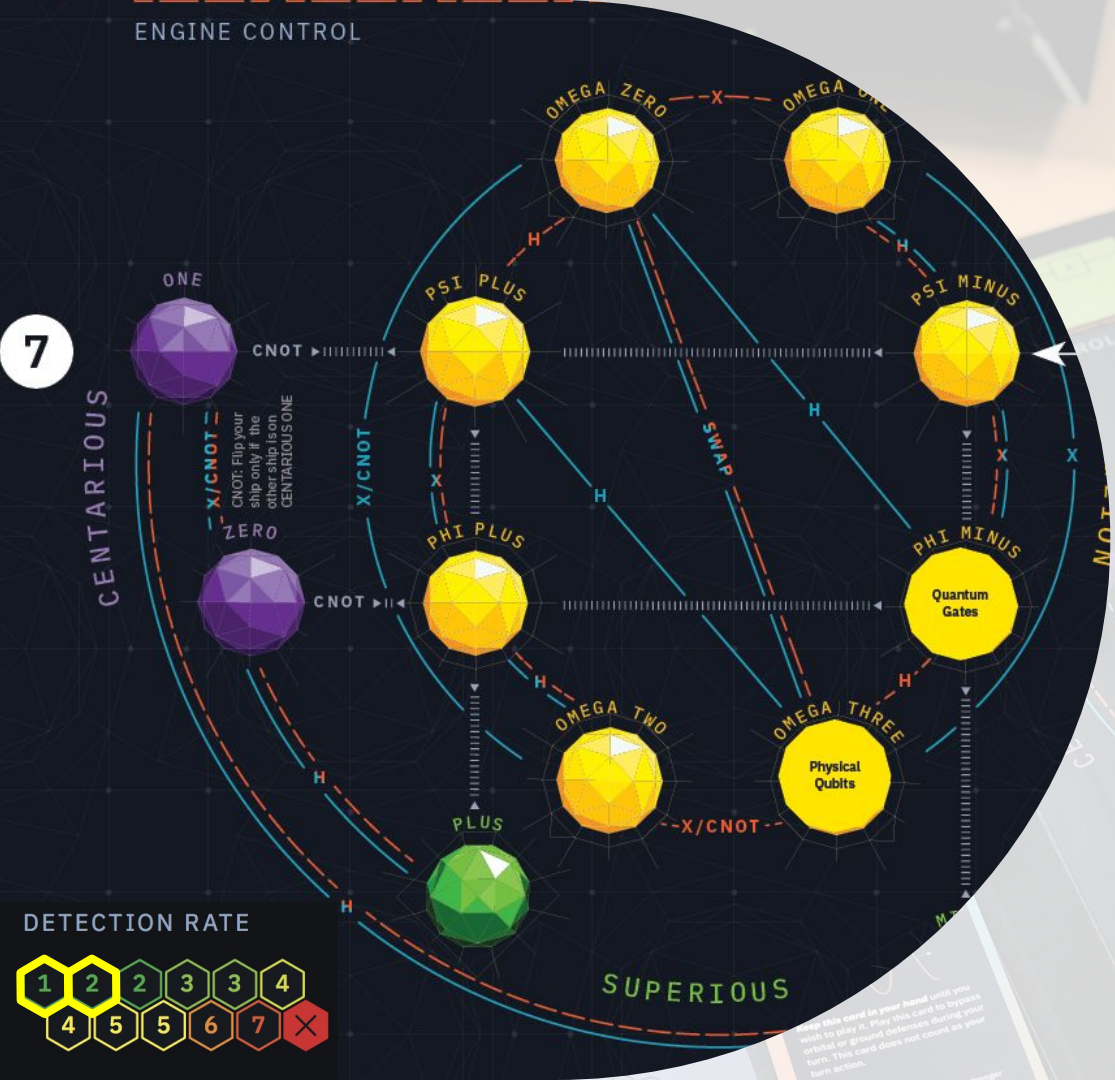
Os componentes quânticos são atualizações permanentes para sua nave e alteram o jogo pelo resto do jogo.

Explicação das Regras do Jogo

Componentes Quânticos

Quando suas naves estão orbitando um planeta com um componente quântico, você pode enviar uma equipe de desembarque à superfície do planeta para recuperá-lo. Os componentes quânticos são guardados por defesas terrestres automatizadas que, assim como as defesas orbitais, devem ser evitadas





Explicação das Regras do Jogo

Componentes Quânticos

Para realizar uma missão de recuperação:

Role o dado de Entanglion.

Se o resultado for **maior** que a taxa de detecção atual, colete o componente e coloque-o no tabuleiro da sua nave espacial.

Se não, sua equipe de desembarque foi detectada pelas defesas terrestres; **aumente a taxa de detecção em um**.



Explicação das Regras do Jogo

Componentes Quânticos

Se sua equipe de desembarque falhar em recuperar um componente quântico, suas naves permanecem em órbita no planeta atual.

Você não precisa realizar outra verificação de defesa orbital na próxima vez, a menos que você navegue para outro planeta que tenha defesas orbitais

Explicação das Regras do Jogo



Componentes Quânticos

A carta de evento **Túnel Quântico** permite que você evite defesas terrestres.

Se você jogar esta carta durante sua vez, sua missão de recuperação foi bem-sucedida.

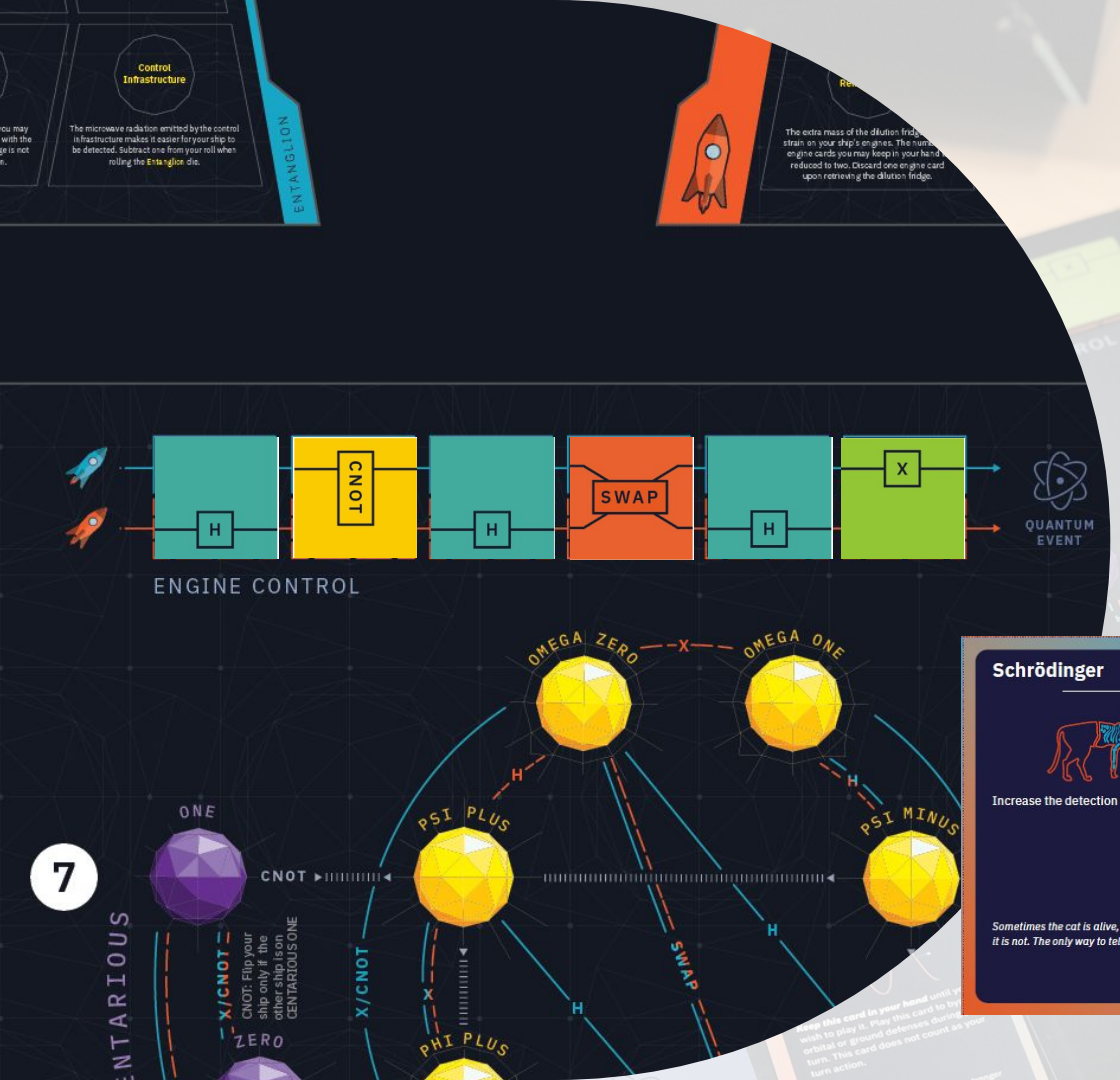
Você não precisa rolar o dado de Entanglion para determinar se sua equipe de desembarque foi detectada pelas defesas terrestres; adicione o componente quântico à sua nave

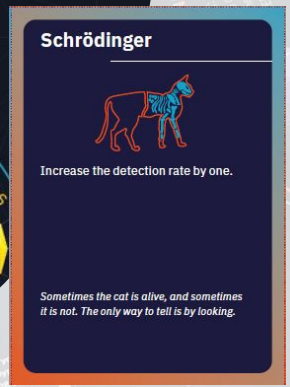
Explicação das Regras do Jogo

Eventos Quânticos

Uma vez que todos os seis espaços de *engine control* tenham sido preenchidos, execute um evento quântico no final de sua vez.

Além disso, execute um **evento quântico** sempre que você for detectado pelas defesas orbitais.

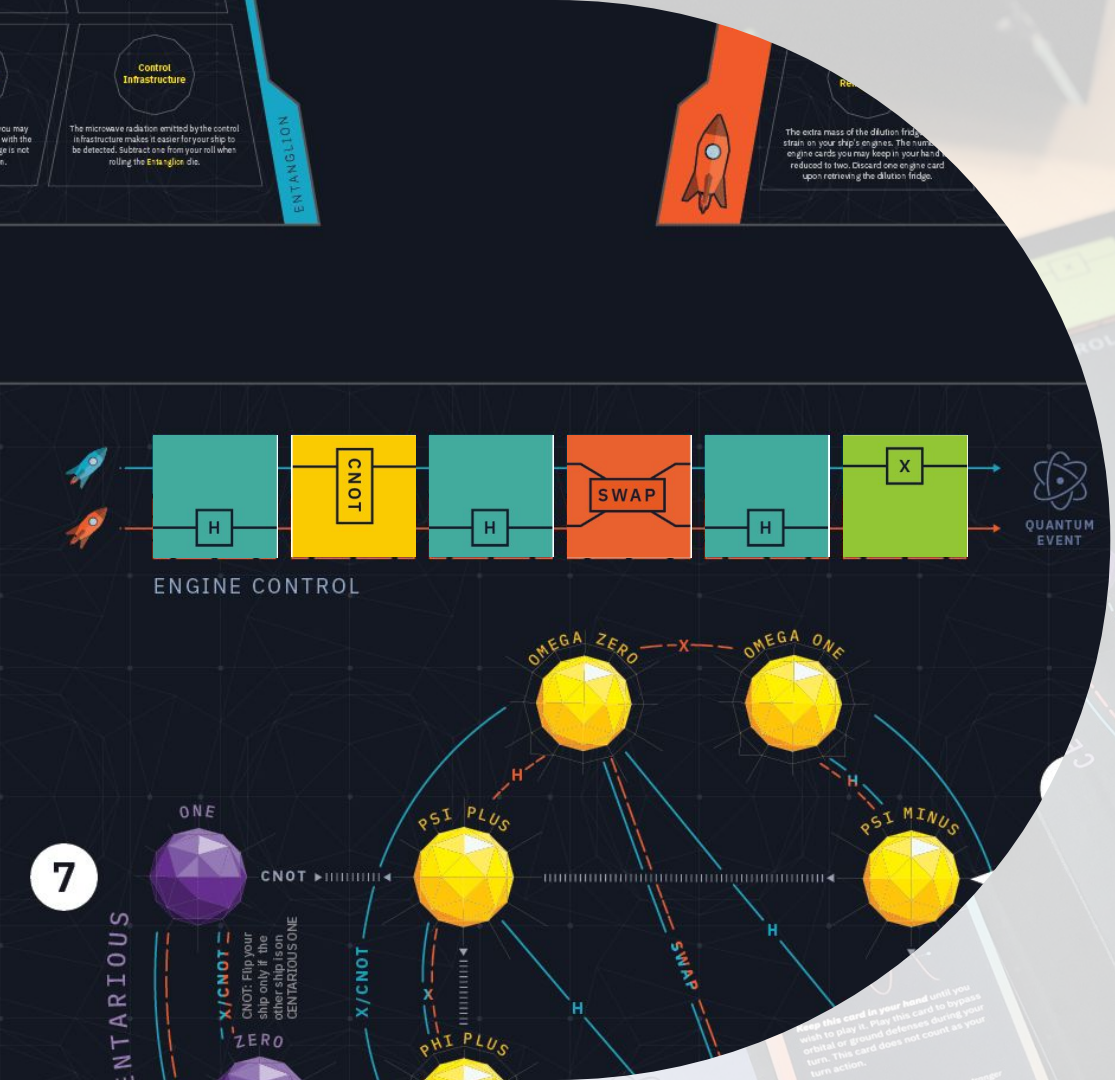




Explicação das Regras do Jogo

Eventos Quânticos

Para realizar um evento quântico: Compre uma carta de evento e execute as instruções. Limpe todas as cartas de *engine* do tabuleiro do jogo e coloque-as na pilha de descarte do *engine*.



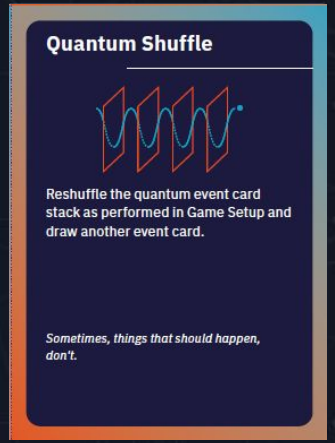
draw a replacement.

Retrieve Evade ground defenses to retrieve a quantum component.

Event Play an event card from your hand.

4





Explicação das Regras do Jogo

Eventos Quânticos

Quando **Quantum Shuffle** é sacado, embaralhe as cartas de evento quântico conforme as instruções na configuração do jogo e puxe uma outra carta de evento.

No caso de sua nave ser detectada pelas defesas orbitais no mesmo turno em que preencheu todos os seis espaços de controle do motor, execute dois eventos quânticos.

Explicação das Regras do Jogo



Fim do Jogo

Os jogadores imediatamente ganham o jogo quando coletaram todos os oito componentes do computador quântico.

Os jogadores imediatamente perdem o jogo quando a taxa de detecção atinge o fim (X).

Configuração do Jogo

Agora que já conhecemos as peças vamos realizar o *SETUP* do jogo.



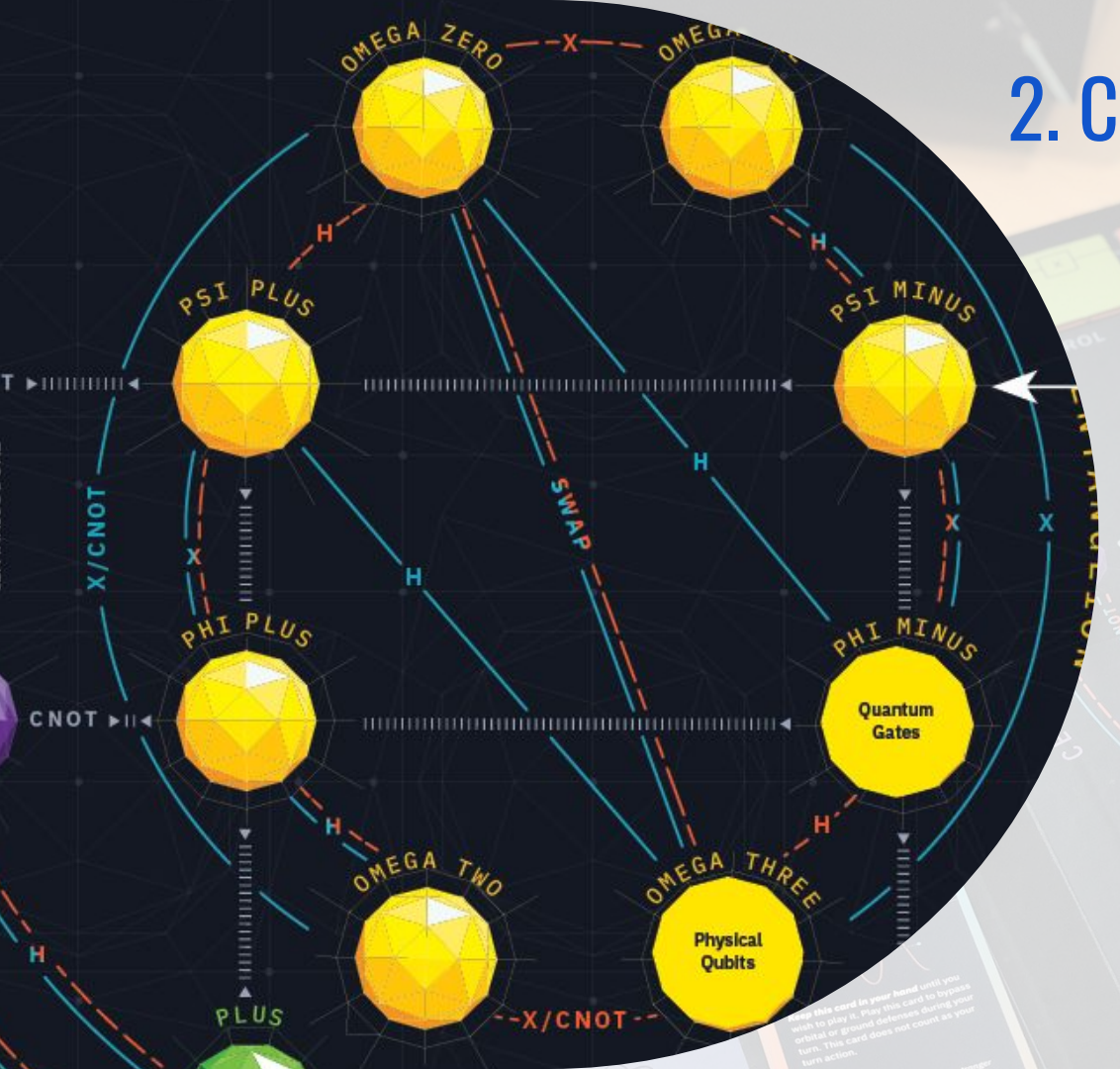
1. Prepare o jogo e os tabuleiros das naves.

Coloque o tabuleiro do jogo ao alcance fácil de cada jogador e distribua os tabuleiros das naves para cada jogador.



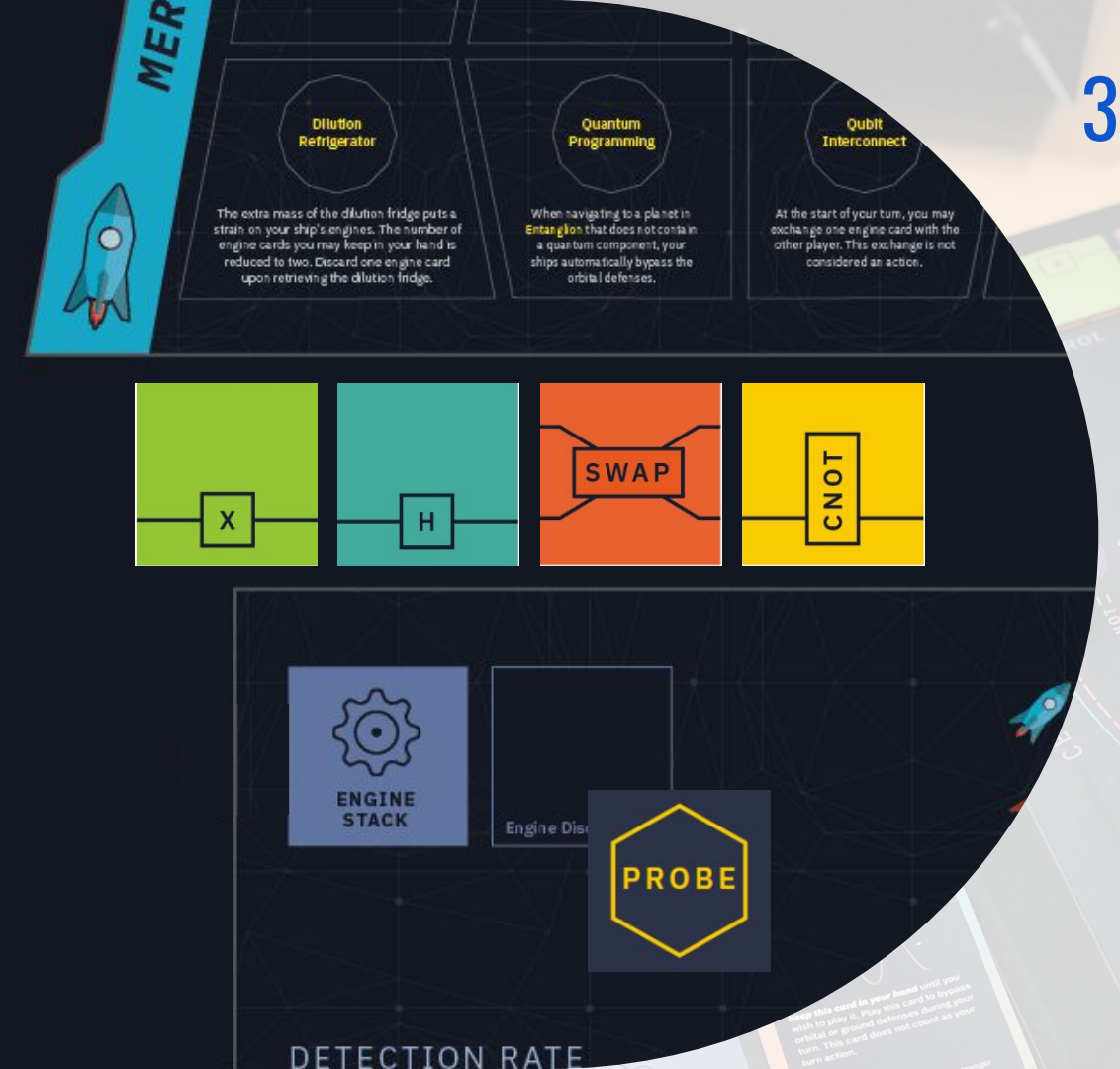
2. Coloque os componentes quânticos.

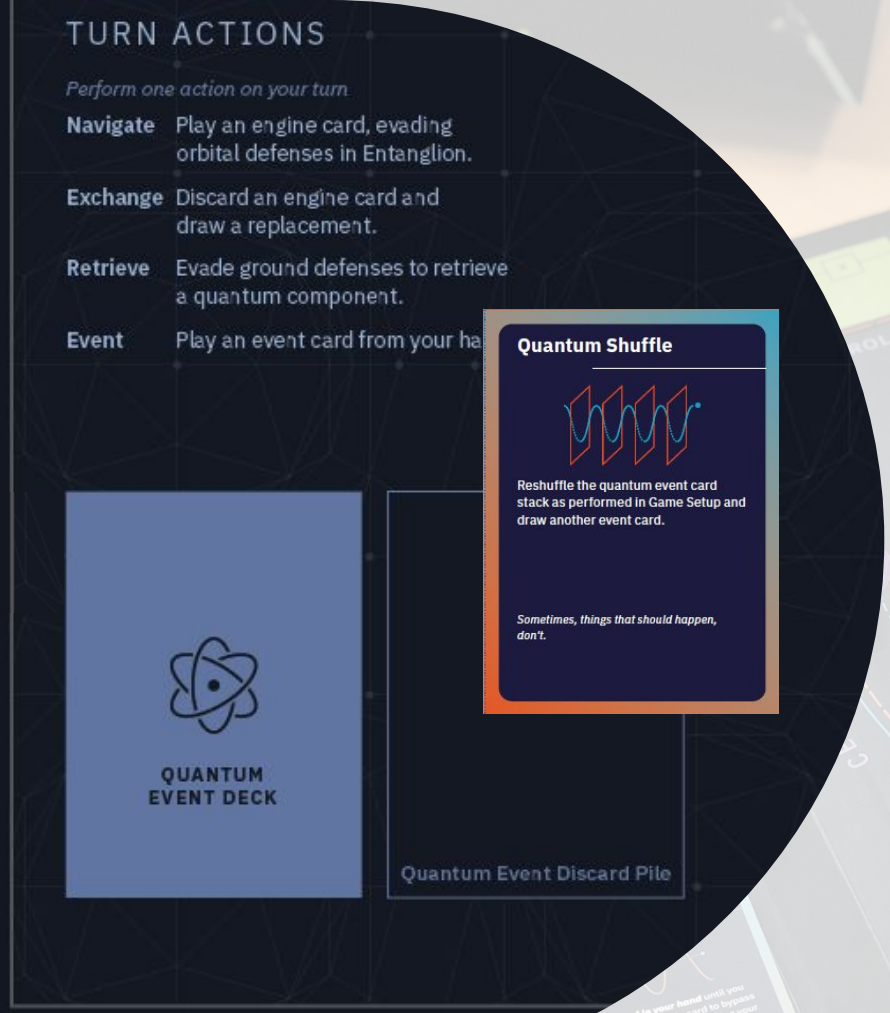
Embaralhe os componentes quânticos e coloque-os com a face para cima em cada planeta na galáxia de Entanglion, um por planeta.



3. Embaralhe o monte de cartas de *ENGINE*.

Reserve a carta PROBE e embaralhe as demais cartas de ***engine***. Coloque a carta PROBE com a face para baixo no monte de ***engine***, depois coloque as demais cartas de ***engine*** por cima, com a face para baixo.

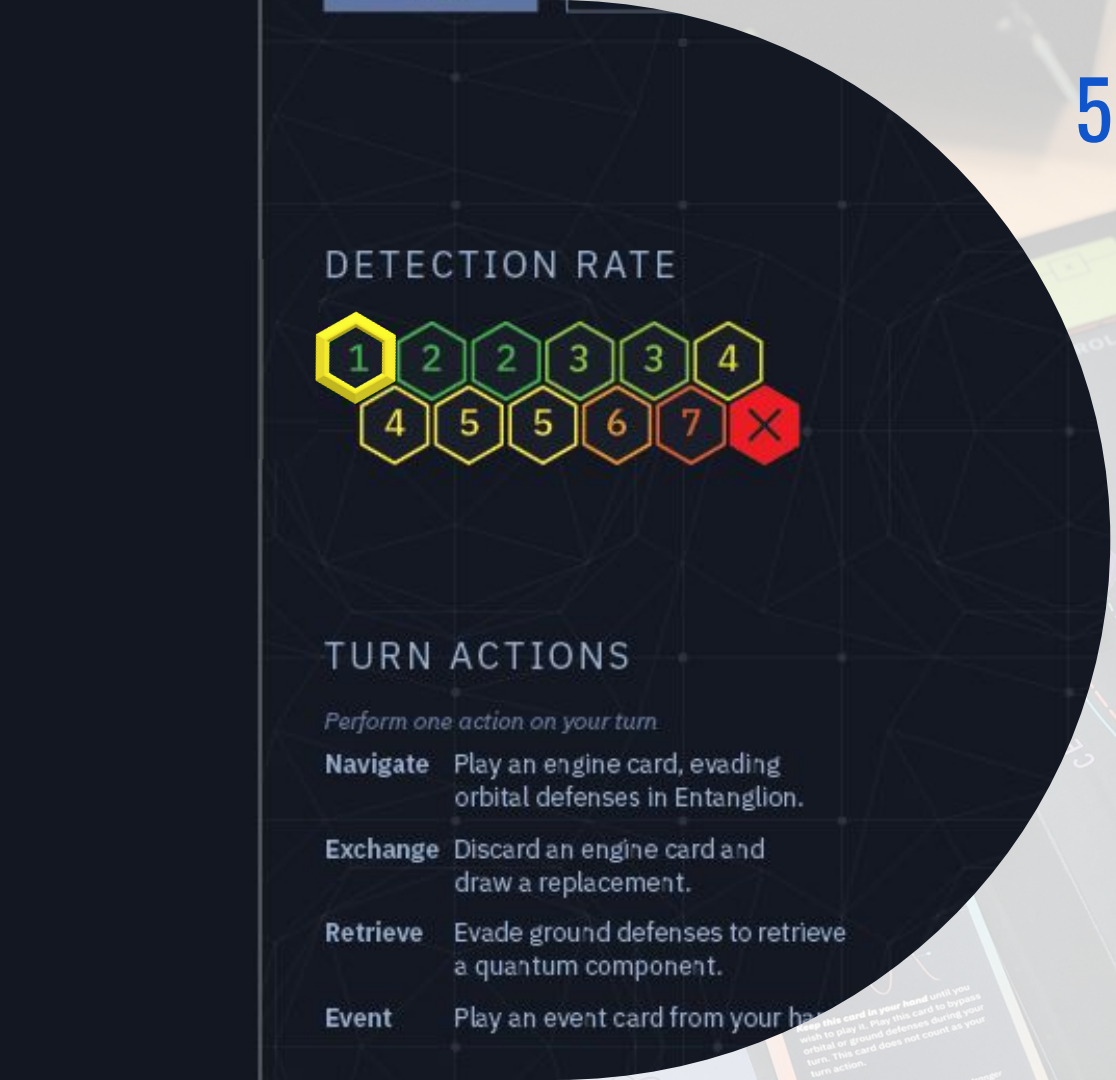




4. Prepare o baralho de *quantum event*.

Reserve a carta de *Quantum Shuffle* e embaralhe as demais cartas de ***quantum event***. Distribua três cartas de ***quantum event*** com a face para baixo no baralho de ***quantum event***. Em seguida, coloque a carta de *Quantum Shuffle* com a face para baixo no baralho. Por fim, coloque as demais cartas de ***quantum event*** com a face para baixo no baralho.

5. Defina a *detection rate* inicial.



Coloque a ficha de ***detection rate*** na escala de ***detection rate***. Para um jogo fácil, comece com uma ***detection rate*** de 1 ou 2. Para um jogo mais desafiador, comece com uma ***detection rate*** de 3. Se a ***detection rate*** alcançar o nível final antes que o computador quântico seja construído, o jogo termina em derrota.

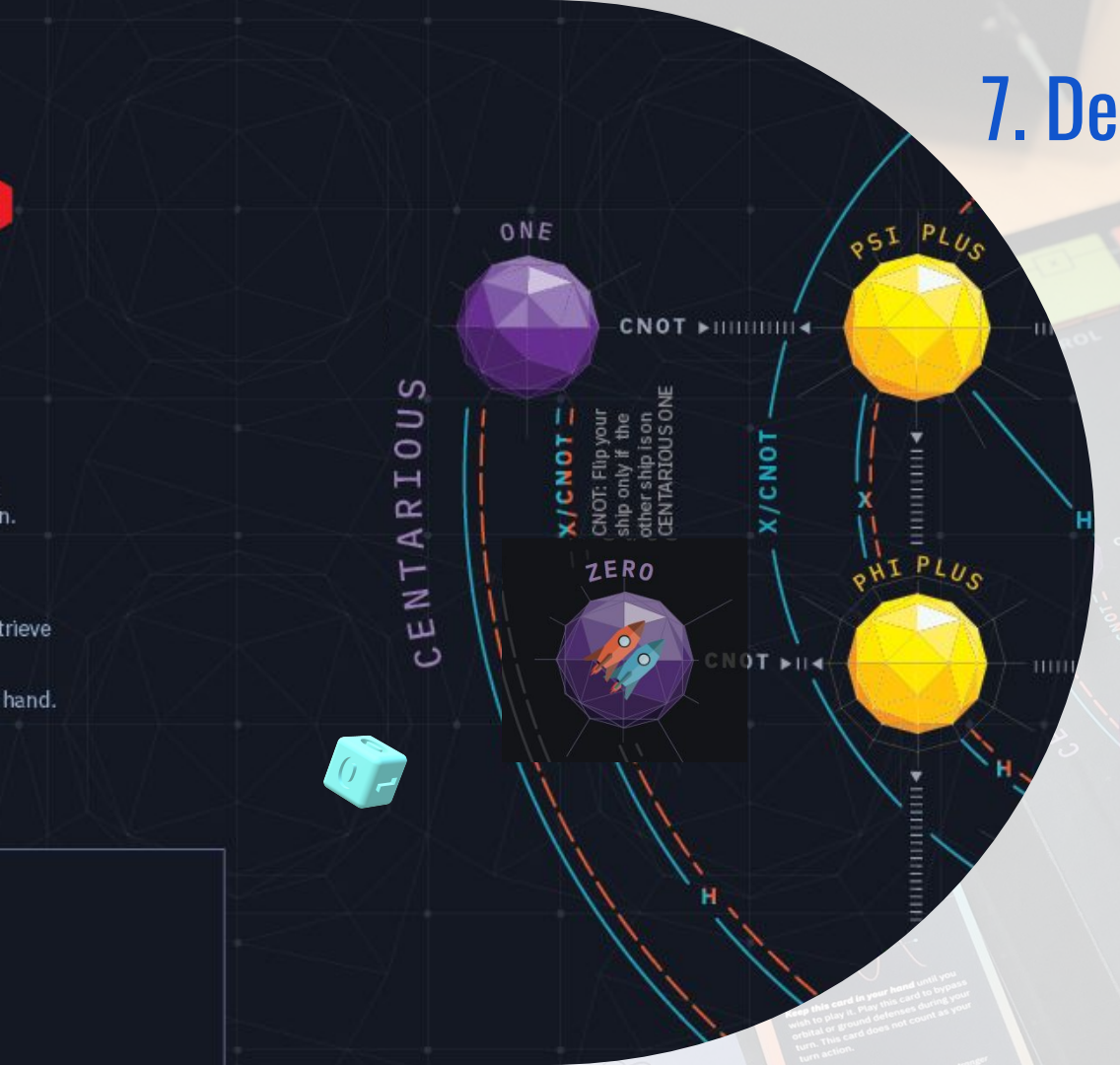
6. Determine o primeiro jogador.

Determine o primeiro jogador fazendo com que cada jogador role o dado de Entanglion (**d8**). O jogador com o número mais alto vai primeiro. Role novamente em caso de empate.



7. Determine as localizações iniciais das naves.

Começando pelo primeiro jogador, role o dado de Centarious (**d6 binário**) para posicionar cada nave espacial (0 vai para ZERO, 1 vai para ONE). Este processo é semelhante à inicialização de um sistema quântico.





8. Compre cartas de engine.

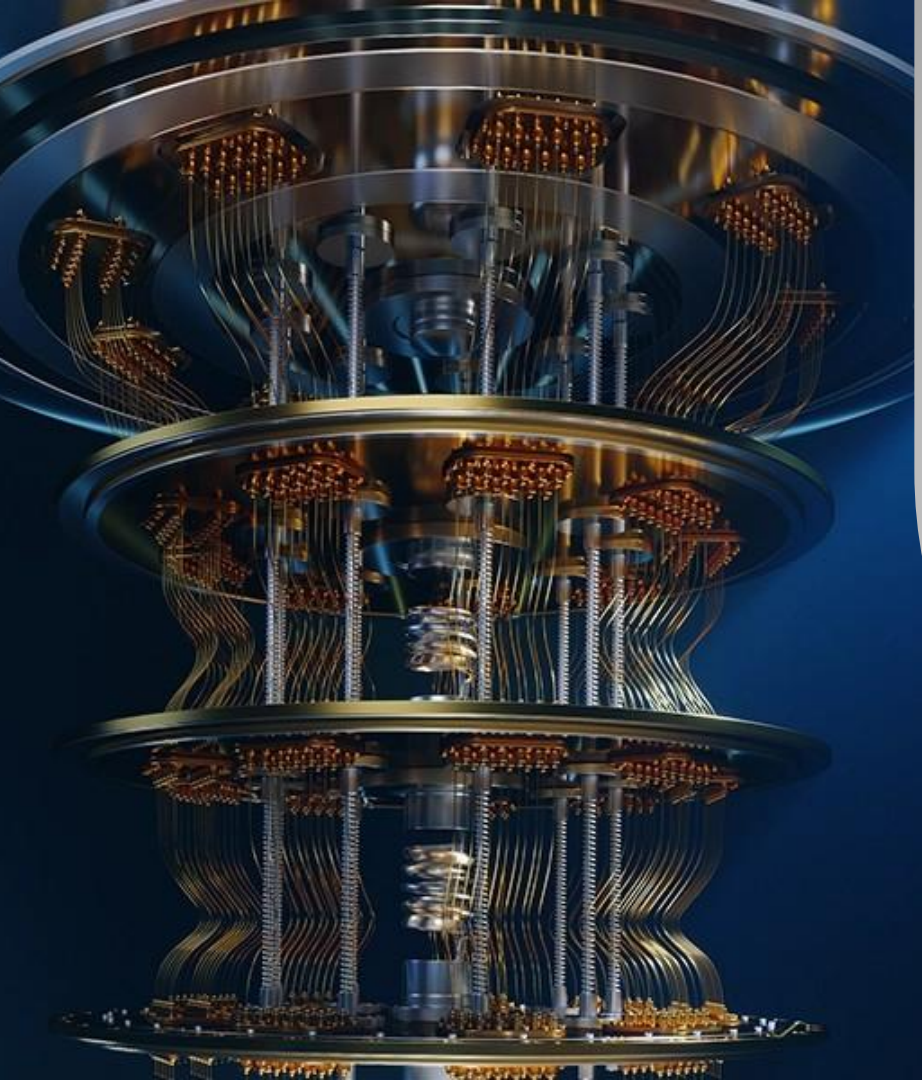
Começando pelo primeiro jogador, cada jogador compra três cartas de *engine* para sua mão. As cartas de *motor* podem ser mantidas com a face para cima.





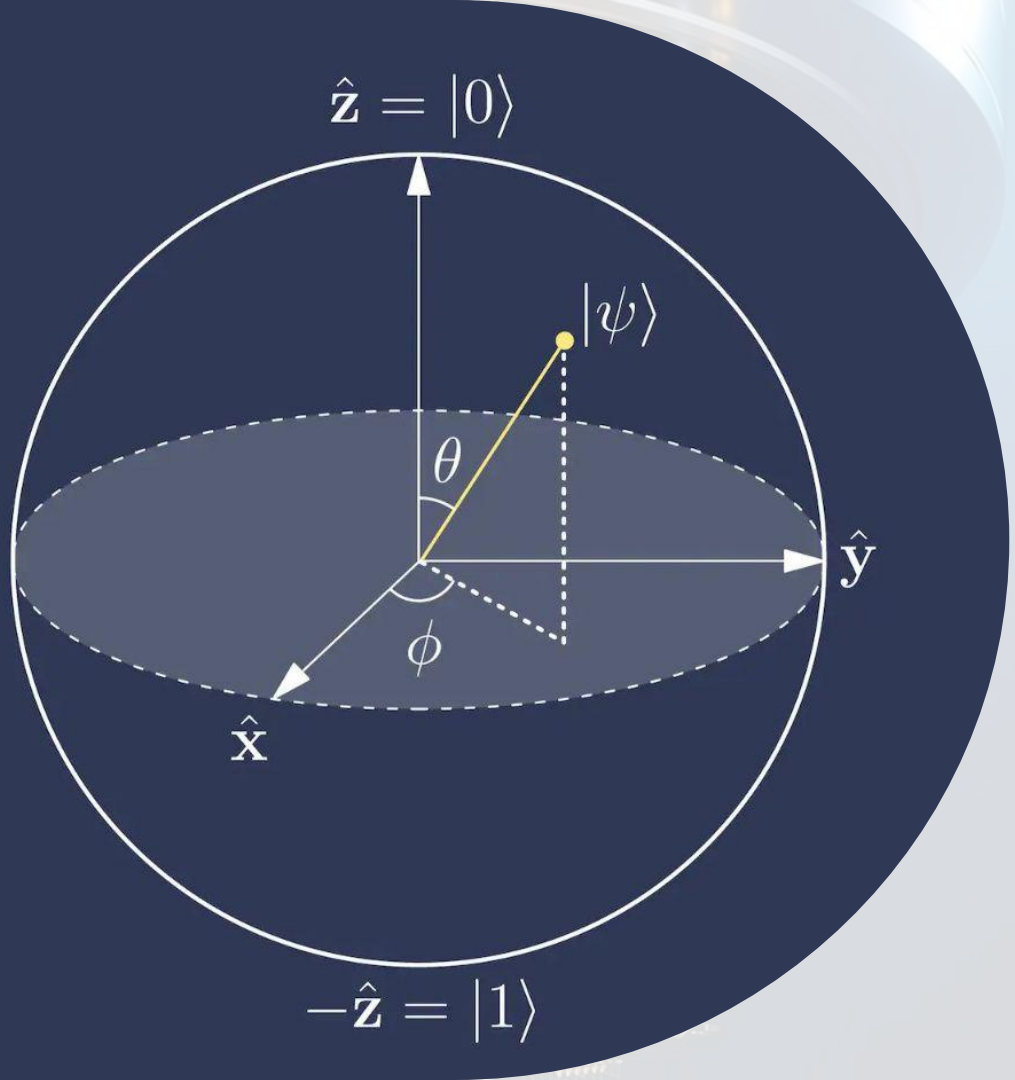
Hello World do Jogo


Vamos Jogar!
MERCURIAL
RUBICON
ENTANGLION
CENTARIO
TURN ACTIONS
X/CNOT
CNOT
SWAP
IBM



Aprofundamento da Computação Quântica

- Qubits
- Superposição e Entrelaçamento
- Principais Portas Lógicas Quânticas: SWAP, H, CNOT, X, Y, Z
- Circuitos Quânticos
- Estados de Bell
- Interferência, Decoerência e Medição
- Como Entanglion se relaciona com a computação quântica

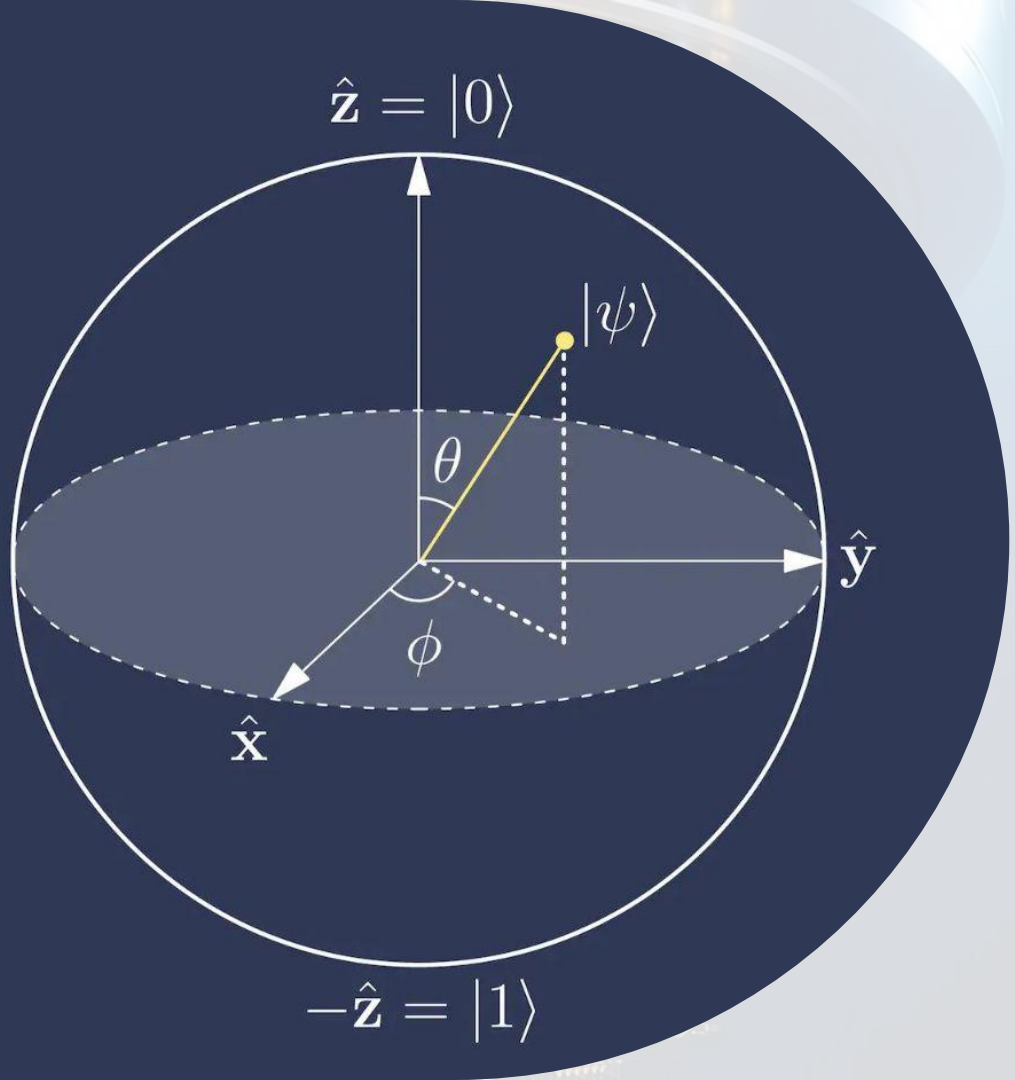


Qubits

Como dito antes, a estrutura básica de informação na computação clássica é o bit, a estrutura análoga na computação quântica é o **bit quântico**, que é usualmente chamado de **q-bit**, **qbit**, **qubit** ou **quibit**.

Isso permite que eles realizem cálculos em paralelo, proporcionando uma vantagem potencial na resolução de certos problemas. Matematicamente, para um estado quântico puro, temos uma função de onda **|Ψ⟩** dada por:

$$|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$



Qubits

em que α e β são amplitudes de probabilidade, que podem ser números complexos, e possuem a seguinte relação:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

e {|0⟩,|1⟩} o que garante que a probabilidade de medir um estado ou outro seja 1. Essa base é chamada de base computacional e pode ser representada por notação matricial como segue:

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ e } |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Superposição

Um qubit pode estar em uma combinação linear de seus estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$, como mostra a Equação:

$$|\Psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle,$$

o que significa que ele pode apresentar ambos os valores simultaneamente, permitindo assim que os computadores quânticos processem informações de maneira paralela e mais ágil.



Entrelaçamento

Qubits emaranhados estão correlacionados de tal forma que o estado de um qubit não pode ser descrito independentemente do estado do outro.

Como os qubits estão fortemente correlacionados, mesmo que eles estejam separados por uma grande distância, as medições feitas em um afetarão instantaneamente o estado do outro.





Portas Lógicas Quânticas

Assim como as portas lógicas em circuitos clássicos, as portas quânticas são operadores que atuam nos qubits para realizar operações como inversões, rotações e combinações lineares.

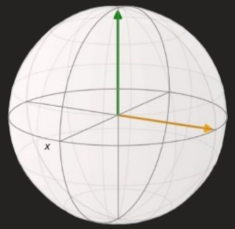
Cada porta quântica é representada por uma matriz unitária, que descreve a transformação linear que ela aplica ao estado do qubit.

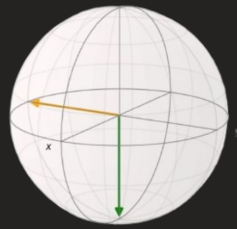
Essas matrizes unitárias são fundamentais para o cálculo das operações que podem ser realizadas em um computador quântico.

A seguir veremos alguns exemplos destas portas.

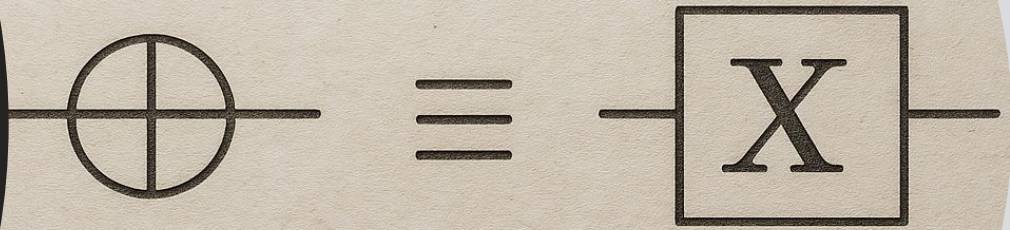
Porta NOT ou Pauli-X

A porta Pauli-X gira os q-bits em torno do eixo x na esfera de Bloch.





No caso em que o qubit está posicionado em um dos estados clássicos, ela simplesmente atuará como um "bit-flip" semelhante a porta NOT, usado na computação clássica.



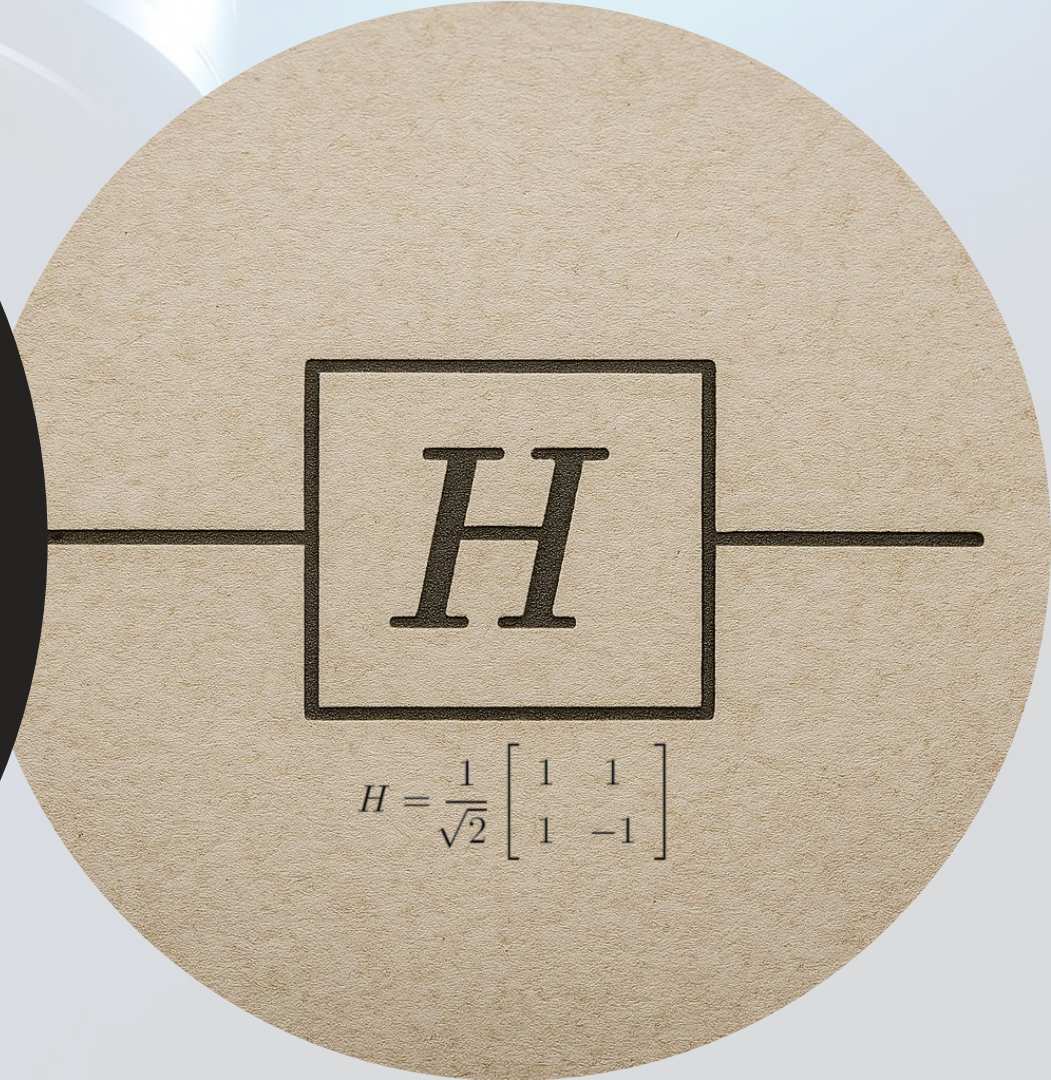
$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Porta Hadamard ou H

A porta de Hadamard é usada para forçar um qubit a se sobrepor.

Se a porta de Hadamard for aplicada a um qubit em um estado clássico de |0⟩ ou |1⟩, a operação forçará o qubit a uma superposição com amplitudes de probabilidade iguais de |0⟩ e |1⟩.

Esta porta é utilizada para colocar o estado de um qubit em superposição com a mesma probabilidade para os dois estados.

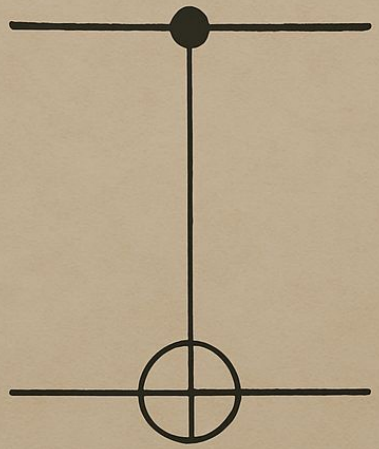


Porta CNOT quântica

A Porta CNOT atua em estados de 2 qubits de entrada, o controle e o alvo. Uma porta controlada age de acordo com o qubit de controle.

Ela será ativada apenas quando o qubit de controle estiver no estado $|1\rangle$.

Os qubits de controle e alvo podem ser estados superpostos, além disso, podem estar emaranhados.

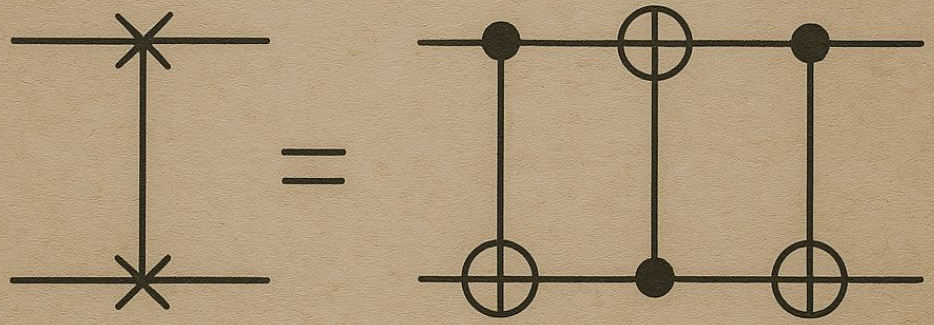


$$CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Porta SWAP

A porta de Swap é formada por três portas CNOT.

A evolução desta porta pode ser descrita como a troca de seus valores entre si.



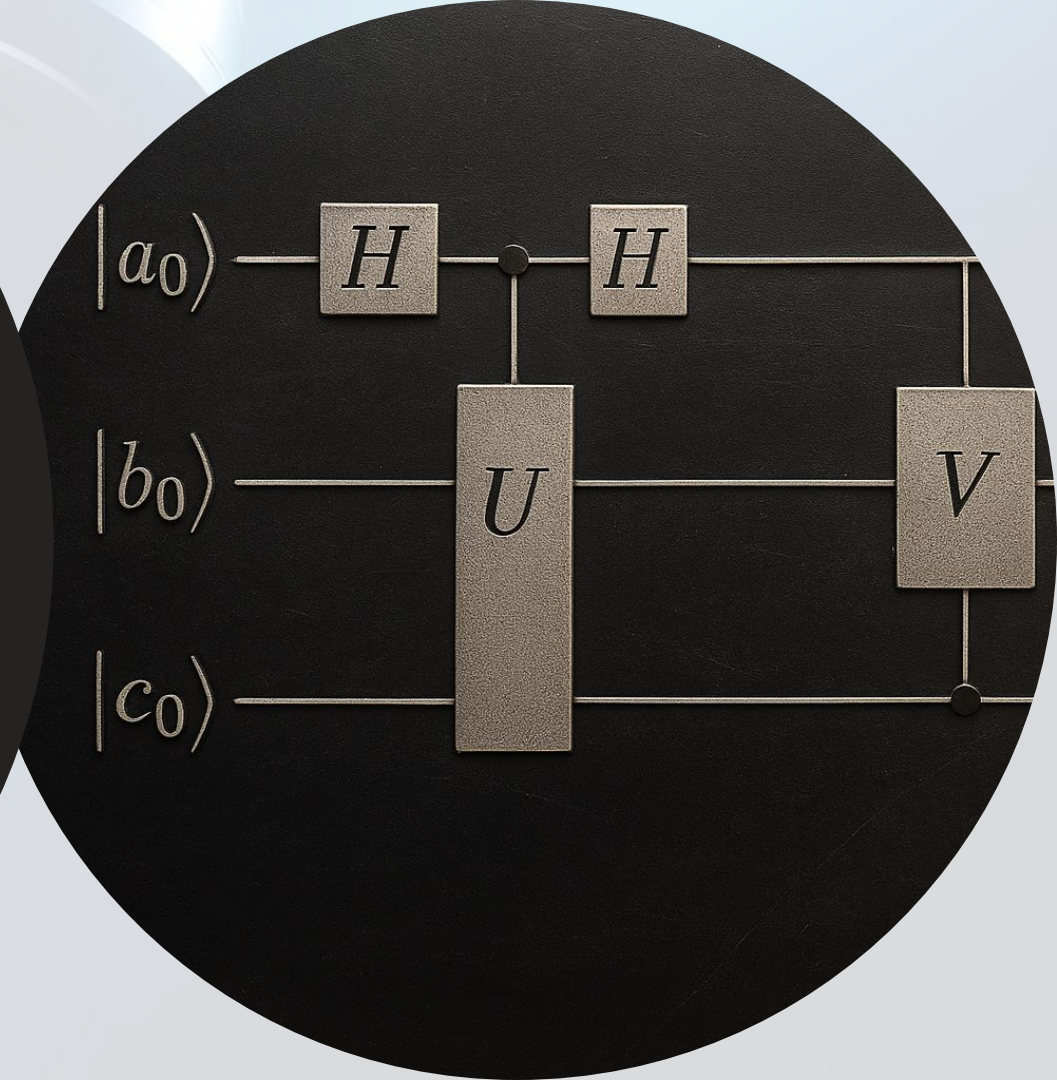
$$SWAP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Porta SWAP

Os circuitos quânticos são compostos por portas lógicas e "fios". Os fios não são necessariamente os objetos físicos costumeiros, eles apenas representam o transporte do qubit através do circuito.

O fio pode representar um fóton, ou outra partícula, se movendo de um local para outro no espaço.

O circuito deve ser lido da esquerda para a direita. A notação gráfica é usada para descrever os processos computacionais utilizando os elementos descritos até aqui.



Circuitos Quânticos

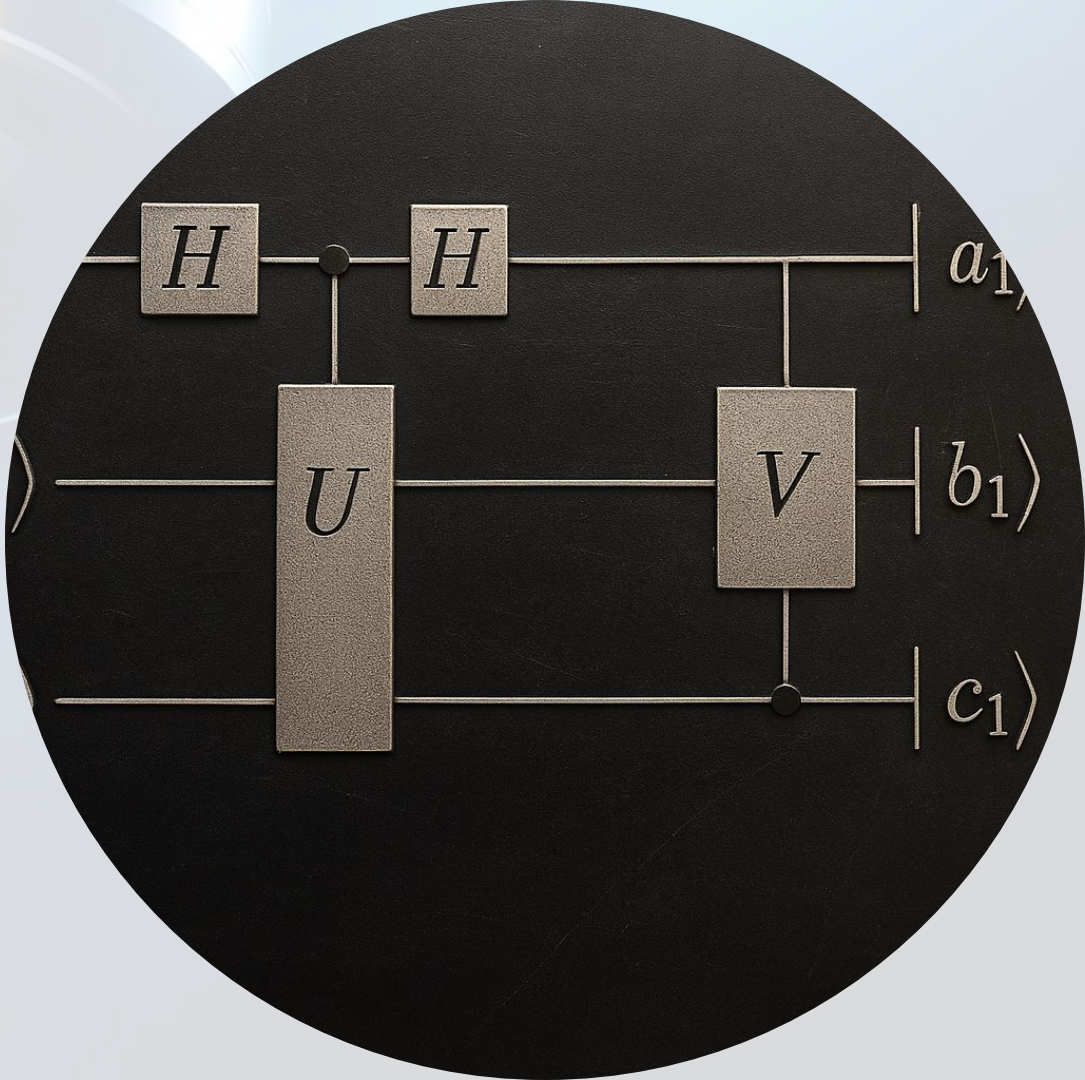
Os circuitos quânticos são compostos por portas lógicas e "fios". Os fios não são necessariamente os objetos físicos costumeiros, eles apenas representam o transporte do qubit através do circuito.

O fio pode representar um fóton, ou outra partícula, se movendo de um local para outro no espaço.

O circuito deve ser lido da esquerda para a direita.

A notação gráfica é usada para descrever os processos computacionais utilizando os elementos descritos até aqui.

Na Figura 4.1 ja0i; jb0i e jc0i representam os q-bits de entrada, as portas lógicas e as linhas horizontais que representam a evolução dos q-bits no tempo, e no final da linha ja1i; jb1i e jc1i que são os q-bits finais ou resultado.



Estados de Bell

Em homenagem a John Bell, pioneiro no estudo das verificações experimentais das propriedades estranhas da Mecânica Quântica.

$$|\phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + |11\rangle$$

$$|\phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle - |11\rangle$$

$$|\psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle + |10\rangle$$

$$|\psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle - |10\rangle$$

Como Entanglion se relaciona com a computação quântica

Entanglion modela vários aspectos de um computador quântico de 2-qubits.

Especificamente, as duas naves espaciais representam dois qubits, e cada planeta em cada galáxia representa um estado diferente desses qubits.

As cartas de motor representam os portões quânticos usados para transitar os qubits para diferentes estados.



Como Entanglion se relaciona com a computação quântica

Entanglion modela vários aspectos de um computador quântico de 2-qubits.

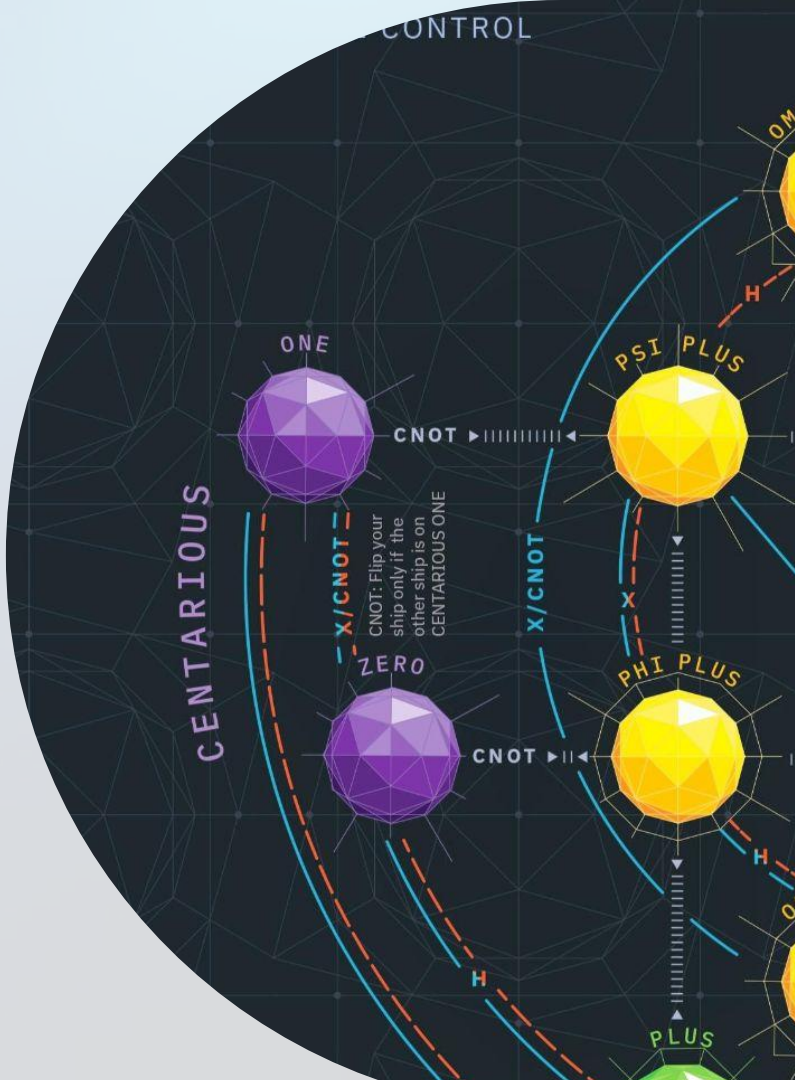
Entanlion	**Computação Qûantica**
naves espaciais	qubits
planetas	estados quânticos
cartas de *engine*	portões quânticos



Como Entanglion se relaciona com a computação quântica

A galáxia Centarious representa os estados clássicos de 0 e 1, escritos em "notação ket":

- |0⟩(ZERO)
- |1⟩(ONE)



Como Entanglion se relaciona com a computação quântica

A galáxia Superious representa estados de superposição quântica, conhecidos como

- |+⟩(PLUS)
- |-⟩(MINUS)



Como Entanglion se relaciona com a computação quântica

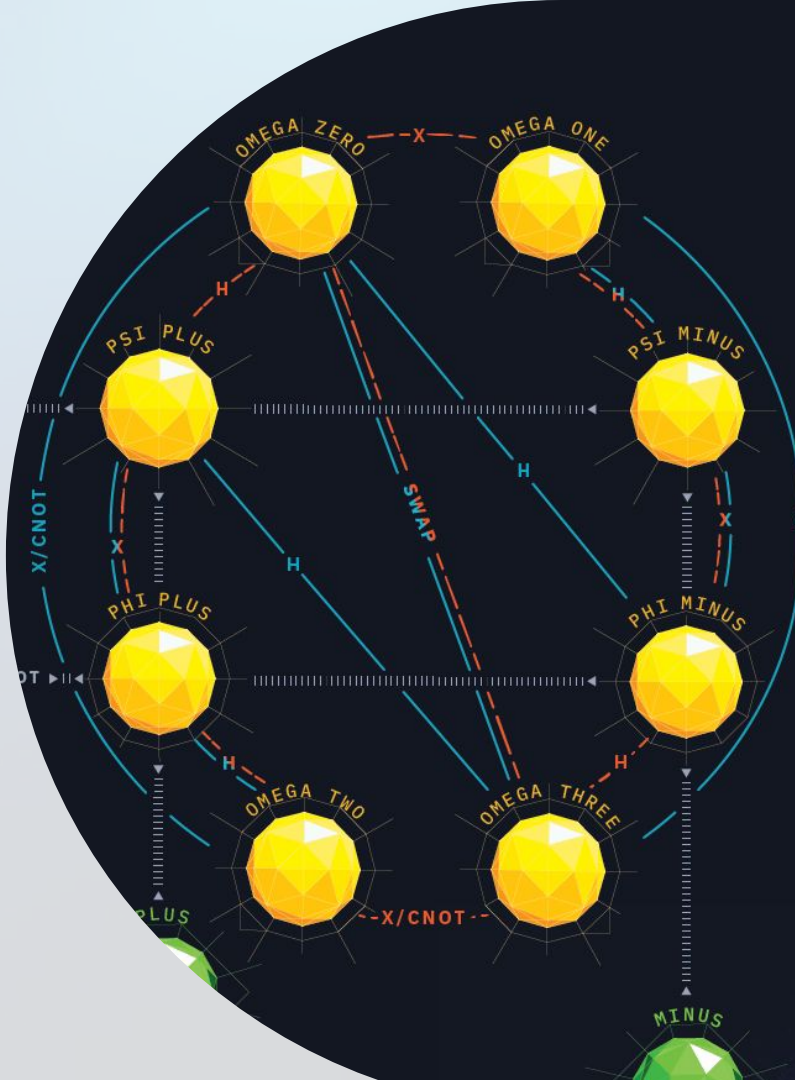
A galáxia Entanglion representa estados de emaranhamento. Quatro dos estados emaranhados conhecidos como os estados de Bell.

- |Ψ+⟩(PSI PLUS)
- |Ψ-⟩(PSI MINUS)
- |Φ+⟩(PHI PLUS)
- |Φ-⟩(PHI MINUS)

Os outros estados emaranhados, que foram rotulados como:

- |ω0⟩(OMEGA ZERO)
- |ω1⟩(OMEGA ONE)
- |ω2⟩(OMEGA TWO)
- |ω3⟩(OMEGA THREE)

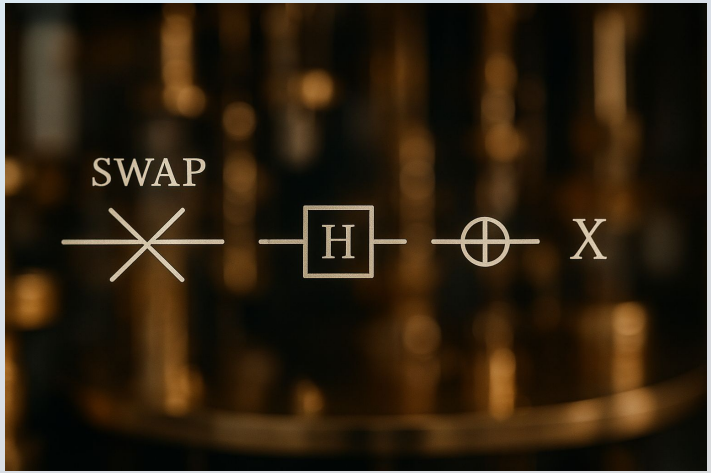
são estados adicionais que são alcançáveis através da operação combinada dos portões X, H, SWAP e CNOT.

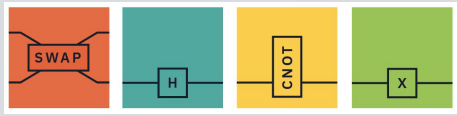


Como Entanglion se relaciona com a computação quântica

As cartas de motor representam alguns dos diferentes tipos de portões lógicos quânticos usados pelos computadores quânticos.

- A porta **X** inverte o valor de um qubit. Ele também é conhecido como o porta de inversão de bit.
- **SWAP** troca os valores dos dois qubits.
- **CNOT** significa "Not Controlado." Ele precisa de dois qubits para funcionar: um qubit é designado como "target", que é invertido se o outro qubit, conhecido como "control", tiver um valor de 1.
- A porta de **H (Hadamard)** é usada para criar ou colapsar superposição. É um dos portões mais importantes em computação quântica.





Como Entanglion se relaciona com a computação quântica

Os componentes quânticos em *Entanglion* representam diferentes componentes físicos ou lógicos necessários para construir um computador quântico real.

- **Qubits Físicos.** Assim como os processadores de computadores clássicos são implementados através de transistores de hardware, os processadores quânticos são implementados através de **qubits de hardware**.
  Há uma série de diferentes maneiras que os cientistas estão criando qubits físicos, incluindo junções Josephson, armadilhas de íons e pontos quânticos.
- **Interconexão de Qubits**. Os qubits devem estar fisicamente conectados uns aos outros para se emaranhar entre si.



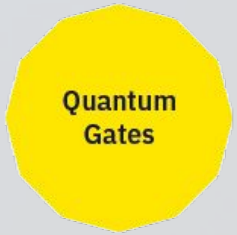


Como Entanglion se relaciona com a computação quântica

- **Refrigerador de Diluição**. Os qubits físicos devem ser mantidos em temperaturas muito frias – mais frias até do que o espaço sideral – para manter sua coerência.
  Os refrigeradores de diluição são capazes de esfriar qubits físicos a temperaturas tão baixas quanto 2 milikelvin.

- **Portas Quânticas**. Na computação clássica, portas lógicas como AND, OR, NOT e NAND são combinados para criar computação de ordem superior. Na computação quântica, portas quânticas como X, CNOT, SWAP e H são usadas para computação.





Como Entanglion se relaciona com a computação quântica

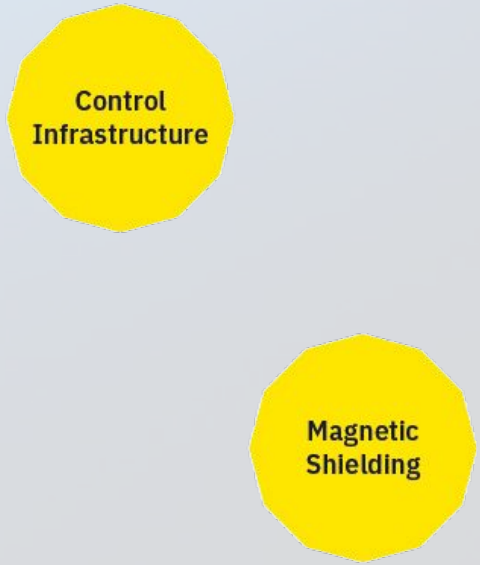
- **Programação Quântica.** Para melhorar a produtividade dos programadores quânticos, são necessárias linguagens de programação quântica de alto nível. Por exemplo, IBM OpenQASM permite que você programe um computador quântico com uma linguagem estilo assembly, e IBM QISKit permite que você programe um computador quântico em Python.
- **Correção de Erros Quânticos**. Os qubits físicos experimentam ruídos que podem causar erros durante a medição. A correção de erros quânticos é usada para corrigir esses erros. A principal percepção da correção de erros quânticos é usar múltiplos qubits físicos para simular um único qubit lógico.





Como Entanglion se relaciona com a computação quântica

- **Infraestrutura de Controle.** Computadores quânticos precisam de uma maneira de medir o estado interno de um qubit. A infraestrutura de controle usa radiação de micro-ondas para ler o estado de um qubit e digitalizá-lo em um estado binário (0 ou 1).
- **Blindagem Magnética.** Qubits são extremamente sensíveis a campos magnéticos dispersos. A blindagem magnética garante que os qubits estejam protegidos de fontes externas de magnetismo.



Como Entanglion se relaciona com a computação quântica

Cartas de eventos adicionam elementos divertidos e aleatórios ao jogo. Algumas cartas de eventos são nomeadas após pessoas que fizeram contribuições significativas ao campo da física quântica e da ciência da informação quântica, como Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger. Uma carta de evento é extra especial, nomeada após o pesquisador da IBM Charles Bennett, um dos fundadores da teoria da informação quântica e um contribuinte chave para a descoberta do efeito de teletransporte quântico.

Outras cartas de eventos são nomeadas após efeitos quânticos, como túnel quântico, erros de inversão de bit, colapso da função de onda e a "ação assustadora à distância" de Einstein. Encorajamos os jogadores ávidos a pesquisar essas pessoas e tópicos para aprender mais sobre a física da informação quântica!



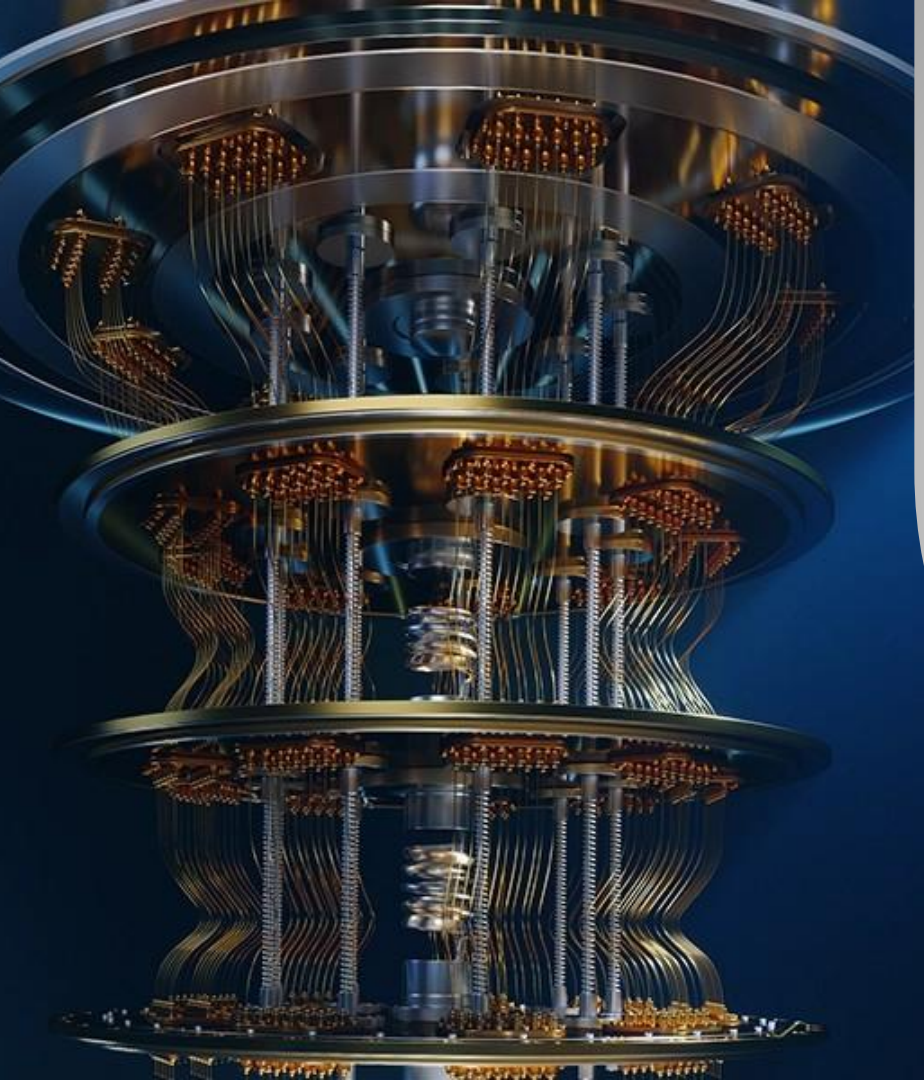
Como Entanglion se relaciona com a computação quântica

O processo de encontrar **defesas orbitais** ao navegar pela galáxia de Entanglion é semelhante à realização de uma **medição clássica** (também conhecida como medição Z) no estado quântico.

O ato de **recuperar um componente quântico** é semelhante à realização de uma **medição de emaranhamento** ou **teste de Bell**.

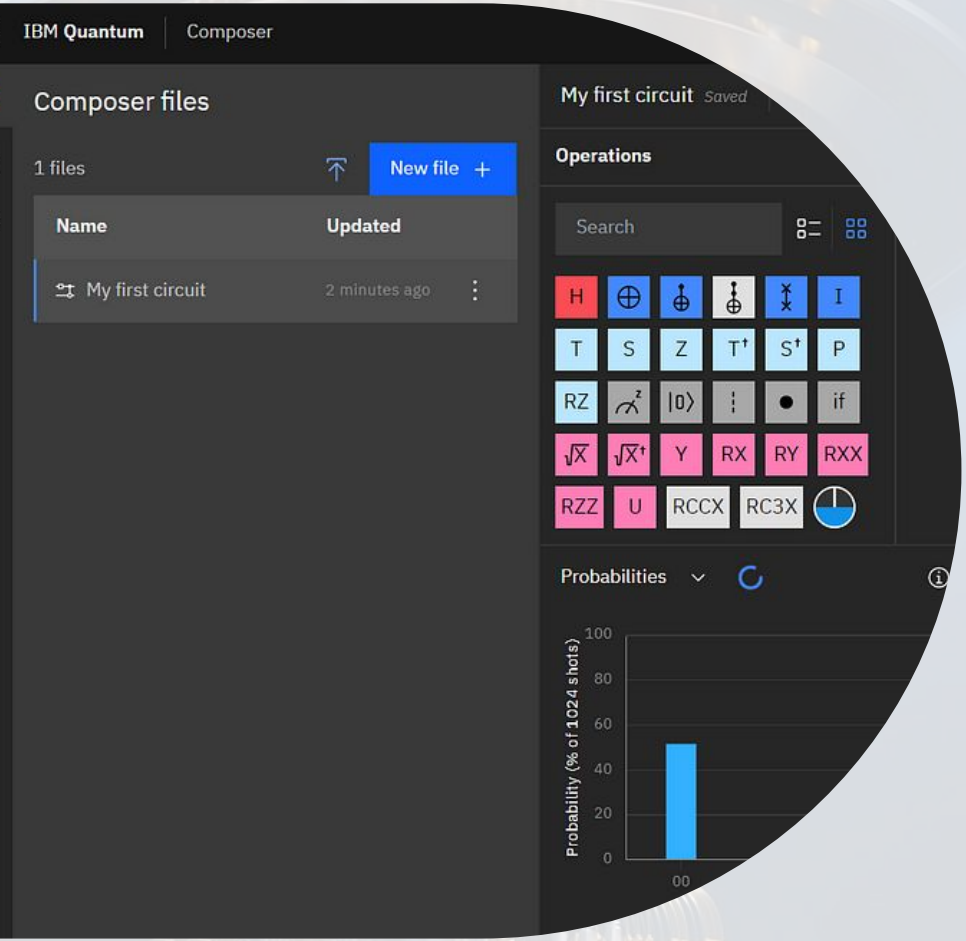
O **ruído,** também chamado de erro de leitura, no sistema quântico nos impede de ver uma medição confiável. Os efeitos do ruído e dos erros são modelados através da **taxa de detecção**.





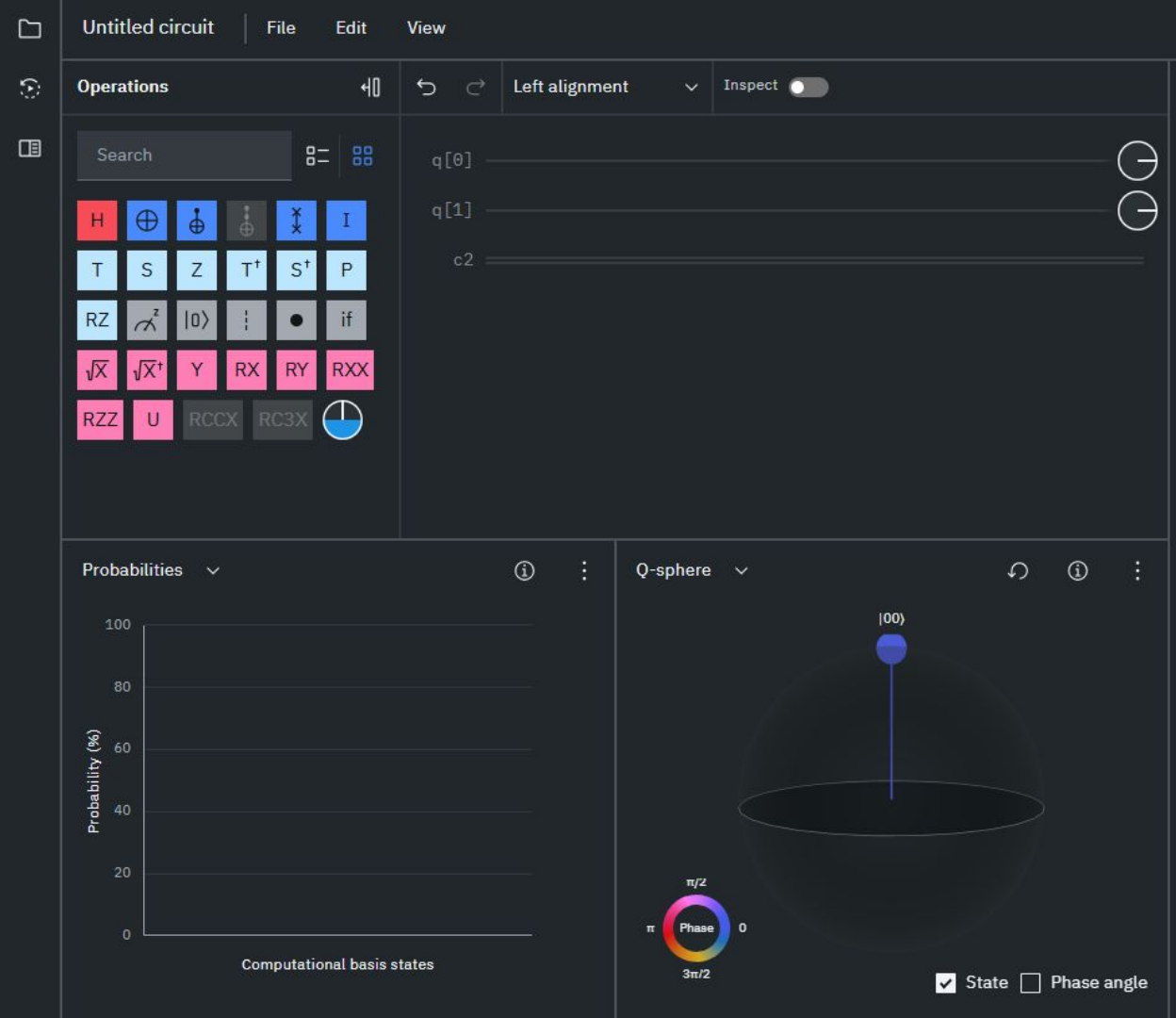
Explicação e Simulação de Circuitos Quânticos

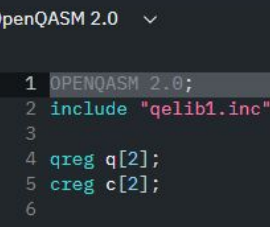
- Explicação do Composer
- Demonstração no Composer
- Simulação dos circuitos quânticos no Composer utilizando as cartas



Explicação do Composer

O Circuit Composer é uma ferramenta gráfica baseada na web, oferecida pela IBM Quantum Experience, que permite aos usuários montar circuitos quânticos de forma interativa usando uma interface de arrastar e soltar.

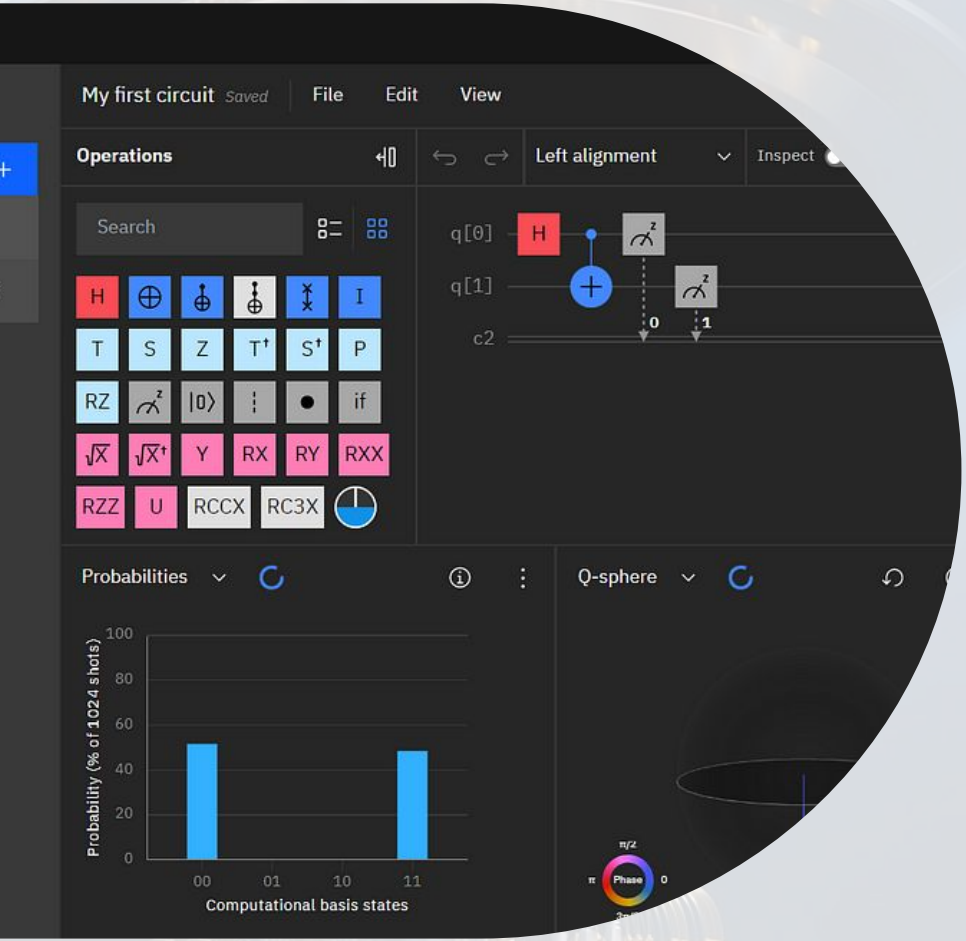




A ferramenta apresenta quatro painéis principais:

- Um editor onde se arrastam portas quânticas para as "fios" (qubits).
- Um painel de código QASM (que pode ser ocultado).
- Um painel de probabilidades de medição.
- Um painel de vetor de estado (state vector), que mostra a representação do estado atual do circuito.

Demonstração no Composer



https://quantum.ibm.com/composer/files/new



Simulação dos Circuitos Quânticos

Vamos utilizar a dinâmica das cartas de Engine para Simular no composer e constatar que faz sentido.

O que você aprendeu sobre computação quântica?

Qual porta lógica quântica inverte o valor do estado quântico de $|0\rangle$ para $|1\rangle$ ou de $|1\rangle$ para $|0\rangle$?



Muito Obrigado!



QUER SABER MAIS SOBRE COMPUTAÇÃO QUÂNTICA?

Referências Bibliográficas

ASHOORI, Maryam; WEISZ, Justin D. ***Entanglion: The World's First Open Source Quantum Board Game***. IBM Research, 2025. Disponível em: https://entanglion.github.io/. Acesso em: 19 mar. 2025.

BRITO JUNIOR, Magno Leal de. **Bit & Qubits Adventures: uma proposta de gamificação para ensino de computação quântica**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Cachoeiro de Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, 2024.

FREIRE JUNIOR, Olival; GRECA, Ileana Maria. **Informação e teoria quântica**. Scientiæ Studia, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 11–33, 2013.

FREIRE JR., Olival; PESSOA JR., Osvaldo; BROMBERG, Jean L., (Orgs.). **Teoria quântica: estudos históricos e implicações culturais [recurso eletrônico]**. Campina Grande: EDUEPB; São Paulo: Livraria da Física, 2011. 456 p. ISBN 978-85-7879-060-8. Disponível em: http://books.scielo.org. Acesso em: 11 abr. 2025.

GALVÃO, Lucas Queiroz; ROSA, Suiane Ewerling da; CRUZ, Clebson. **Possibilidades e desafios da inserção da computação quântica no ensino médio**. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 46, e20240213, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2024-0213. Acesso em: 11 abr. 2025.

GOMES, Naomy Duarte; TOGNI, Jimi; RAMALHO, Bruno Aparecido Cazotti; LACERDA, Kleython José Coriolano Cavalcanti de; FERREIRA, Paulo Henrique. **Introdução ao aprendizado de máquina quântico, suas aplicações e vantagens**. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 46, e20240230, 2024. Disponível em: ‹https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2024-0230›. Acesso em: Acesso em 11 abr. 2025.

Referências Bibliográficas

HENDERSON, Harry. ***Encyclopedia of Computer Science and Technology***. Revised edition. New York: Facts On File, 2009. ISBN 978-0-8160-6382-6.

IBM. ***Explore gates and circuits with IBM Quantum Composer***. IBM Quantum Learning, 2025. Disponível em: https://learning.quantum.ibm.com/tutorial/explore-gates-and-circuits-with-the-quantum-composer. Acesso em: 21 mar. 2025.

LEITE, João Vitor Magalhães. **Estudo histórico e discussão sobre o futuro da computação quântica**. 2024. Monografia (Bacharelado em Ciência da Computação) – Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024.

MALTA, César Alexandre Oliveira. **Q-Matrix: um jogo de tabuleiro integrado a uma unidade de ensino potencialmente significativa para uma abordagem de conceitos de computação quântica no ensino médio**. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Física) – Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Salvador, 2024.

NOVAES, Marcel; STUDART, Nelson. **Mecânica quântica básica**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2016. (Série MNPEF). ISBN 978-85-7861-426-3.

SILVA, Wagner Jorcuvich Nunes da. **Uma introdução à computação quântica**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional) – Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

SOUZA, Rafaelle da Silva. **Análise de uma proposta didática para o ensino de mecânica quântica por meio de contextualização histórica na formação de professores de física**. Dissertação (Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências) – Universidade Federal da Bahia; Universidade Estadual de Feira de Santana, Salvador, 2020.